

第1章 命题逻辑

本章重点：命题与联结词，公式与解释，真值表，公式的类型及判定，(主)析取(合取)范式，命题逻辑的推理理论.

一、重点内容

1. 命题

命题表述为具有确定真假意义的陈述句。命题必须具备二个条件：其一，语句是陈述句；其二，语句有唯一确定的真假意义.

2. 六个联结词及真值表

- “ $\neg$ ” 否定联结词， P 是命题， $\neg P$ 是 P 的否命题，是由联结词 $\neg$ 和命题 P 组成的复合命题. P 取真值 1, $\neg P$ 取真值 0, P 取真值 0, $\neg P$ 取真值 1. 它是一元联结词.

- “ $\wedge$ ” 合取联结词， $P \wedge Q$ 是命题 P, Q 的合取式，是 “ $\wedge$ ” 和 P, Q 组成的复合命题. “ $\wedge$ ” 在语句中相当于 “不但...而且...” , “既...又...” . $P \wedge Q$ 取值 1, 当且仅当 P, Q 均取 1; $P \wedge Q$ 取值为 0, 只有 P, Q 之一取 0.

- “ $\vee$ ” 析取联结词， “ $\bar{\vee}$ ” 不可兼析取(异或)联结词， $P \vee Q$ 是命题 P, Q 的析取式，是 “ $\vee$ ” 和 P, Q 组成的复合命题. $P \bar{\vee} Q$ 是联结词 “ $\bar{\vee}$ ” 和 P, Q 组成的复合命题. 联结词 “ $\vee$ ” 或 “ $\bar{\vee}$ ” 在一个语句中都表示 “或” 的含义，前者表示相容或，后者表示排斥或不相容的或. 即 “ $P \bar{\vee} Q$ ” $\leftrightarrow$ “ $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ ” . $P \vee Q$ 取值 1, 只要 P, Q 之一取值 1, $P \vee Q$ 取值 0, 只有 P, Q 都取值 0.

- “ $\rightarrow$ ” 蕴含联结词， $P \rightarrow Q$ 是 “ $\rightarrow$ ” 和 P, Q 组成的复合命题，只有 P 取值为 1, Q 取值为 0 时， $P \rightarrow Q$ 取值为 0; 其余各种情况，均有 $P \rightarrow Q$ 的真值

为 1, 亦即 $1 \rightarrow 0$ 的真值为 0, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 0$ 的真值均为 1. 在语句中, “如果 P 则 Q” 或 “只有 Q, 才 P, ” 表示为 “ $P \rightarrow Q$ ” .

- “ $\leftrightarrow$ ” 等价联结词, $P \leftrightarrow Q$ 是 P , Q 的等值式, 是 “ $\leftrightarrow$ ” 和 P , Q 组成的复合命题. “ $\leftrightarrow$ ” 在语句中相当于 “...当且仅当...” , $P \leftrightarrow Q$ 取值 1 当且仅当 P , Q 真值相同.

3. 命题公式、赋值与解释, 命题公式的分类与判别

- 命题公式与赋值, 命题 P 含有 n 个命题变项 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 各指定一个真值, 称为对 P 的一个赋值(真值指派). 若指定的一组值使 P 的真值为 1, 则这组值为 P 的**真指派**; 若使 P 的真值为 0, 则称这组值称为 P 的**假指派**.

- 命题公式分类, 在各种赋值下均为真的命题公式 A , 称为重言式(永真式); 在各种赋值下均为假的命题公式 A , 称为矛盾式(永假式); 命题 A 不是矛盾式, 称为可满足式;

判定命题公式类型的方法: 其一是真值表法, 任给公式, 列出该公式的真值表, 若真值表的最后一列全为 1, 则该公式为永真式; 若真值表的最后一列全为 0, 则该公式是永假式; 若真值表的最后一列既非全 1, 又非全 0, 则该公式是可满足式. 其二是推导演算法. 利用基本等值式(教材 P.16 的十六个等值式或演算律), 对给定公式进行等值推导, 若该公式的真值为 1, 则该公式是永真式; 若该公式的真值为 0, 则该公式为永假式. 既非永真, 也非永假, 成为非永真的可满足式. 其三主析取(合取)范式法, 该公式的主析取范式有 2^n 个极小项(即无极大项), 则该公式是永真式; 该公式的主合取范式有 2^n 个极大项(即无极小项), 则该公式是永假式; 该公式的主析取(或合取)范式的极小项(或极大项)个数大于 0 小于 2^n , 则该公式是可满足式.

- 等值式 $A \Leftrightarrow B$, 命题公式 A, B 在任何赋值下, 它们的真值均相同, 称 A, B 等值。

定理 1 设 $\phi(A)$ 是含命题公式 A 的命题, $\phi(B)$ 是用命题公式 B 置换 $\phi(A)$ 中的 A 之后得到的命题公式. 如果 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\phi(A) \Leftrightarrow \phi(B)$.

4. 范式

- 析取(合取)范式, 仅有有限个简单合取式(析取式)构成的析取式(合取式), 就是析取(合取)范式.

- 极小项(极大项), n 个命题变项 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 每个变项或它的否定两者只有其一出现且仅出现一次, 第 i 个命题变项或者其否定出现在从左起第 i 个位置上(无脚标时, 按字典序排列), 这样的简单合取式(析取式)为极小项(极大项).

以两个命题变项为例, $m_{00} = \neg P \wedge \neg Q, m_{01} = \neg P \wedge Q, m_{10} = P \wedge \neg Q, m_{11} = P \wedge Q$ 是极小项; $M_{00} = P \wedge Q, M_{01} = P \wedge \neg Q, M_{10} = \neg P \wedge Q, M_{11} = \neg P \wedge \neg Q$ 是极大项.

- 主析取范式(主合取范式) 含有 n 个命题变项的命题公式, 如果与一个仅有极小项(极大项)的析取(合取)构成的析取(合取)范式等值, 则该等值式称为原命题公式的主析取(合取)范式。

每项含有 n 个命题变项(变项字母齐全)的合取式(析取式)的析取(合取)为主析取(合取)范式.

任意命题公式都存在与之等值的范式, 存在与之等值的主范式, 且是惟一的.

求范式, 包括求析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式. 关键有两点: 其一是准确掌握范式定义; 其二是巧妙使用基本等值式中的分配律、同一律和摩根律, 结果的前一步适当使用幂等律.

求析取(合取)范式的步骤:

- ① 将公式中的联结词都化成 $\neg, \wedge, \vee$ (即消去个数中的联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow, \overline{\vee}$);
- ② 将否定联结词 $\neg$ 消去或移到各命题变项之前;
- ③ 利用分配律、结合律等, 将公式化为析取(合取)范式.

求命题公式 A 的主析取(合取)范式的步骤

- ① 求公式 A 的析取(合取)范式;
- ② “消去”析取(合取)范式中所有永假式(永真式)的析取项(合取项), 如 $P \wedge \neg P (P \vee \neg P)$ 用 0(1)替代. 用幂等律将析取(合取)范式中重复出现的合取项(析取项)或相同的变项合并, 如 $P \wedge P (P \vee P)$ 用 P 替代, $m_i \vee m_i (M_i \wedge M_i)$ 用 $m_i (M_i)$ 替代.
- ③ 若析取(合取)范式的某个合取项(析取项) B 不含有命题变项 P_i 或 $\neg P_i$, 则添加 $P_i \vee \neg P_i (P_i \wedge \neg P_i)$, 再利用分配律展开, 使得每个合取项(析取项)的命题变项齐全;
- ④ 将极小(极大)项按由小到大的顺序排列, 用 $\Sigma(\Pi)$ 表示.

5. 命题演算的推理理论

• 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, C$ 是命题公式, 如果 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow C$ 是重言式, 称 C 是前提集合 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 的有效结论或 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 逻辑地推出 C . 记作 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow C$

掌握演绎或形式证明. 要理解并掌握 14 个重言蕴含式(即 $I_1 \sim I_{14}$), 17 个等值式($E_1 \sim E_{17}$); 二是会使用三个规则(P 规则、 T 规则和 CP 规则)。

推理方法有:

真值表法; 等值演算法; 主析取范式法, 构造证明法(直接证明法、附加前提证明法和间接证明法)

二、实例

例 1.1 判别下列语句是否命题？如果是命题，指出其真值.

- (1) 中国是一个人口众多的国家. (2) 存在最大的质数.
(3) 这座楼可真高啊! (4) 请你跟我走!
(5) 火星上也有人.

解 (1) 是命题，真值为 1. (2) 是命题，真值为 0.

(3), (4)不是命题因为不是陈述句.

(5) 是命题. 真值是唯一的，迟早会被指出.

例 1.2 将下列命题符号化：

- (1) 虽然交通堵塞，但是老王还是准时到达火车站；
(2) 张力是三好生，他是北京人或是天津人.
(3) 除非天下雨，否则我骑车上班.

解 (1) 设 P : 交通堵塞， Q : 老王准时到达火车站.

该命题符号化为： $P \wedge Q$.

(2) 设 P : 张力是三好生； Q : 张力是北京人， R : 张力是天津人.

该命题符号化为 $P \wedge (Q \vee R)$.

(3) 设 P : 天下雨， Q : 我不骑车上班.

该命题符号化为： $Q \rightarrow P$ ，义即“只有天下雨，我才不骑车上班”，不下雨是我骑车上班的必要条件。它的等价说法是“如果天不下雨，我就骑车上班”，即 $\neg P \rightarrow \neg Q$

“如果天下雨，我就不骑车上班”，这是蕴含关系，符号化为： $P \rightarrow Q$

注：本例各小题都是复合命题。如“李枚和张樱花是好朋友”是简单命题，

用字母 P 表示。显然 P：李枚是好朋友, Q：张樱花是好朋友，符号化为 $Q \wedge P$ 是不通的.

例 1.3 证明： $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$.

证明 方法 1 真值表法. 列公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $P \wedge Q \rightarrow R$ 的真值表如表 1 - 1..

表 1 - 1 公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $P \wedge Q \rightarrow R$ 的真值表

P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

由表可知，公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $P \wedge Q \rightarrow R$ 的真值完全相同，故 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$..

或由表的最后一列可知, $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 是重言式, 故 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$.

注：作为本例的证明可以不要最后 1 列。若本例改为判断 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$ 的类型，由最后列可知 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$ 是重言式.

方法2 等值演算法.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \quad (\text{等值蕴含式})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{等值蕴含式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \quad (\text{摩根律})$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R \quad (\text{等值蕴含式})$$

$$\text{所以, } P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$$

例中等值演算的每一步都用到了置换规则. 由等值演算的传递性, 可知第一个公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 和最后一个公式 $P \wedge Q \rightarrow R$ 等值.

方法3 主范式法.

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

$$P \wedge Q \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{主合取范式})$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \text{ 与 } P \wedge Q \rightarrow R \text{ 的主合取范式相同, 故 } P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R.$$

注: (1) 容易写出 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $P \wedge Q \rightarrow R$ 的主析取范式均为

$$m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \quad \text{即}$$
$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

(2) 由真值表求公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式, 先列出 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表, 见表 1 - 1. 主析取范式是公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 真值为 1 的项的析取, 真值为 1 的项, 即极小项, 有第 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 共 7 项. 而极小项是合取式, 合取式为 1, 必定是每个变元或其否定为 1, 如表 1 - 1 中第 1 行 P, Q, R 均取 1, 所以这一项为

$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$, 类似地, 7 个极小项为:

$$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R, \neg P \wedge \neg Q \wedge R, \neg P \wedge Q \wedge \neg R, \neg P \wedge Q \wedge R, P \wedge \neg Q \wedge \neg R, P \wedge \neg Q \wedge R,$$

$$P \wedge Q \wedge R$$

所以 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式为:

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

例 1.4 用等值演算法判定公式 $P \rightarrow (Q \wedge R) \rightarrow P \vee Q \vee R$ 是永真式? 永假式? 可满足式?

解 等值演算法.

$$P \rightarrow (Q \wedge R) \rightarrow P \vee Q \vee R \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow (Q \wedge R)) \vee P \vee Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee \neg P \wedge (Q \wedge R) \vee P \vee Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow \neg((P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)) \vee P \vee Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow (\neg(P \wedge \neg(Q \wedge R)) \wedge \neg(\neg P \wedge Q \wedge R)) \vee P \vee Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)) \vee P \vee Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee (Q \wedge R)) \vee P \vee Q \vee R) \wedge ((P \vee \neg Q \vee \neg R) \vee P \vee Q \vee R) \quad (\vee \text{对} \wedge$$

的分配律)

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \vee Q \vee R \vee (Q \wedge R) \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1$$

因此, $P \rightarrow (Q \wedge R) \rightarrow P \vee Q \vee R$ 是永真式.

注: 也可以用真值表法或主范式法.

例 1.5 化简下式:

$$(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$$

解 $(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$

$$\Leftrightarrow (A \vee \neg A) \wedge (B \wedge C) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge (B \wedge C) \quad (\text{否定律})$$

$$\Leftrightarrow B \wedge C \quad (\text{同一律})$$

例 1.6 求公式 $(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$ 的主合取范式和主析取范式.

解 先将公式 $(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$ 化为合取范式.

$$(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \quad (\text{去掉} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \quad (\text{去掉} \rightarrow) \quad (\text{合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg P \vee (R \wedge \neg R) \vee Q) \wedge (\neg Q \vee (R \wedge \neg R) \vee P) \quad (\text{添齐命题变}$$

项)

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \quad (\text{展开})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{消去相同项, 顺序排列}) \quad (\text{所求主合取范式})$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5$$

$$\Leftrightarrow \prod(0, 2, 3, 4, 5)$$

所求主析取范式为主合取范式的缺项所对应的三个极小项, 即为

$$m_1 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow \sum(1, 6, 7)$$

或通过求析取范式求主析取范式.

$$(\neg P \rightarrow R) \wedge (P \leftrightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \quad (\text{去掉} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \quad (\text{去掉} \rightarrow) \quad (\text{合取范式})$$

$$\Leftrightarrow ((R \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \vee (Q \wedge R)) \wedge (\neg Q \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (\vee \text{对} \wedge \text{分配, 析取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee (P \wedge Q \wedge R) \text{ (添齐命题变项)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \text{ (展开)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

(消去相同项, 按顺序排列) (所求主析取范式)

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow \sum(1,6,7)$$

注: 也可以用列真值表的方法, 求主析取或主合取范式, 见例 1.3 的注.

例 1.7 已知 P, Q, F 的真值表如下表.

试用 P, Q 和联结词 $\neg, \rightarrow, \wedge$ 构造命题公式 A , 使得 A 与 F 等值.

解 取真值表中 F 为 1 的成真赋值 01,10 的析取, 即为

$$\begin{aligned} A &\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \end{aligned}$$

P	Q	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

即命题公式 $A \Leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$ 与 F 等值.

例 1.8 试证明: $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q \Rightarrow S \rightarrow R$

方法 1 欲证明 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q \Rightarrow S \rightarrow R$, 只需证明

$$((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q) \rightarrow (S \rightarrow R)$$

是重言式, 即其真值是 1.

证明 $((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q) \rightarrow (S \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q) \vee (\neg S \vee R)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (S \wedge \neg P) \vee \neg Q) \vee (\neg S \vee R)$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \neg Q \vee (S \wedge \neg P) \vee \neg S \vee R \\
 &\Leftrightarrow ((P \wedge \neg R) \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee \neg S) \vee R \\
 &\Leftrightarrow (P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee \neg Q \vee \neg S \vee R \Leftrightarrow 1
 \end{aligned}$$

所以，推理正确。

方法2 构造推理附加前提证明法

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) S | CP 规则 |
| (2) $\neg S \vee P$ | P |
| (3) P | (1),(2)析取三段论 |
| (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | P |
| (5) $Q \rightarrow R$ | (3),(4)假言推理 |
| (6) Q | P |
| (7) R | (5),(6)假言推理 |

例 1.9 填空题

1. 1. 设命题公式 $G = P \wedge (\neg Q \vee R)$ ，则使 G 的真

值为 1 的指派是_____, _____, _____. ____

答案: (1,0,0),(1,0,1),(1,1,1)

解答

由真值表知: P, Q, R 的真值指派为

(1,0,0),(1,0,1),(1,1,1)

则公式 G 的真值为 1.

应填写(1,0,0),(1,0,1),(1,1,1)

P	Q	R	$\neg Q$	$G = P \wedge (\neg Q \vee R)$
	0	0	1	0

0				
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

2. 已知命题公式为 $G = (\neg P \vee Q) \rightarrow R$, 则命题公式 G 的析取范式是_____

答案: $(P \wedge \neg Q) \vee R$

解答 $(\neg P \vee Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$

故应填写 $(P \wedge \neg Q) \vee R$.

注: 一个命题公式的析取范式一般不唯一。如 $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (\neg P \wedge R)$ 也是该公式的一个析取范式.

例 1.10 单项选择题

1. 设命题公式 $\neg(P \wedge (Q \rightarrow \neg P))$, 记作 G , 使 G 的真值指派为 0 的 P, Q 的真值是()

(A) (0,0) (B) (0,1) (C) (1,0) (D) (1,1)

答案: (C)

解答 $P \wedge (Q \rightarrow \neg P) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee \neg P) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg P) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$

当 P, Q 取值(1, 0)时, $\neg P \vee Q$ 取真值为 0. 故选择(C).

2. 与命题公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 等值的公式是()

(A) $(P \vee Q) \rightarrow R$ (B) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (C) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ (D) $P \rightarrow (Q \vee R)$

答案: (B)

解答 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

故应选择(B)

3. 命题公式 $(P \wedge Q) \rightarrow P$ 是()

(A) 永真式 (B) 永假式 (C) 可满足式 (D) 合取范式

答案: (A)

解答 $(P \wedge Q) \rightarrow P \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee P \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee P \Leftrightarrow 1 \vee \neg Q \Leftrightarrow 1$

所以是永真式. 故选择(A).

4. 设命题公式 $G \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q), H \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$, 则公式 G 与 H 满足
()

(A) $G \Leftrightarrow H$ (B) $H \rightarrow G$ (C) $H \Rightarrow G$ (D) $G \Rightarrow H$

答案: (D)

解答

$$\begin{aligned} G &\Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \\ H &\Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \end{aligned}$$

$G \Rightarrow H$, 即 $G \rightarrow H$ 为重言式.

$$\begin{aligned} G \rightarrow H &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (\neg P \vee \neg Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee 1 = 1 \end{aligned}$$

或列真值表.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$G \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$	$H \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$	$G \rightarrow H$
				Q	P	

0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1

可见, $G \Rightarrow H$, 故应选择(D).

三、练习题

1. 判定下列语句是否为命题, 若是命题, 指出是简单命题或复合命题.

(1) $\sqrt{2}$ 是无理数. (2) 5 能被 2 整除.

(3) 现在开会吗? (4) 2 是素数当且仅当三角形有 3 条边.

(5) 如果雪是黑的, 则太阳从东方升起.

2. 将第 1 题的命题符号化, 并讨论其真值.

3. 设命题 P, Q 的真值为 0, 命题 R, S 的真值为 1, 求命题公式 $(P \leftrightarrow R) \wedge (\neg Q \vee S)$ 的真值.

4. 用多种方法判定命题公式 $(P \rightarrow (P \wedge Q)) \vee R$ 的类型.

5. 用多种方法证明等值式 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P$ 成立.

6. 已知命题 P, Q 和真值函数 F 的真值,

$(P, Q, F) \Leftrightarrow (0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0)$.

试用 P, Q 和联结词 $\neg, \vee$ 构造命题公式 C , 使得 $F \Leftrightarrow C$.

7. 求命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$ 的主析取范式和主合取范式.

8. 试证明: $\neg(P \wedge \neg Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

四、练习题答案

1. (1), (2)是简单命题, (3) 不是命题, (4), (5)是复合命题.

2. (1) $P: \sqrt{2}$ 是无理数, P 是真命题, 真值为 1.

(2) P : 5 能被 2 整除, P 是假命题, 真值为 0

(4) P : 2 是素数, Q : 三角形有 3 条边, 原命题符号化为 $P \leftrightarrow Q$, 真值为 1

(5) P : 雪是黑的, Q : 太阳从东方升起, 原命题符号化为 $P \rightarrow Q$, 其真值为

1..

3. 真值为 0.

4. 原式等值于 $\neg P \vee Q \vee R$, 是非永真的可满足式。

5. 提示: 用分配律、否定律、同一律.

6. $C \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q)$

7 主析取范式: $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$

主合取范式: $P \vee \neg Q \Leftrightarrow M_1$

8. 前提: $\neg(P \wedge \neg Q)$, $(\neg Q \vee R)$, $\neg R$ 结论: $\neg P$

证明 方法 1, 直接证明法

(1) $\neg Q \vee R$ P

(2) $\neg R$ P

(3) $\neg Q$ (1), (2)析取三段论

(4) $\neg(P \wedge \neg Q)$ P

(5) $\neg P \vee Q$ (4) 置换

(6) $P \rightarrow Q$ (5)置换

(7) $\neg P$ (3),(6) 拒取式

方法 2, 间接证明法

- (1) $\neg(\neg P)$ 结论否定引入
- (2) P (1)置换
- (3) $\neg(P \wedge \neg Q)$ P
- (4) $P \rightarrow Q$ (3) 置换
- (5) Q (2),(4)假言推理
- (6) $\neg Q \vee R$ P
- (7) R (5),(6)析取三段论
- (8) $\neg R$ P
- (9) $R \wedge \neg R$ (7),(8) 合取引入

有(9)可知，构造推理是正确的.

——第 2 章 谓词逻辑

本章重点：谓词与量词，公式与解释，前束范式，谓词逻辑推理证明.

一、重点内容

1. 谓词与量词

- 谓词，在谓词逻辑中，原子命题分解成个体词和谓词。**个体词**是可以独立存在的客体，它可以是具体事物或抽象的概念。**谓词**是用来刻划个体词的性质或

事物之间关系的词.

个体词分个体常项(用 $a, b, c, \dots$ 表示)和个体变项(用 $x, y, z, \dots$ 表示); 谓词分谓词常项(表示具体性质和关系)和谓词变项(表示抽象的或泛指谓词), 用 $F, G, P, \dots$ 表示.

注意, 单独的个体词和谓词不能构成命题, 将个体词和谓词分开不是命题.

- 量词, 是在命题中表示数量的词, 量词有两类: 全称量词 $\forall$, 表示 “所有的” 或 “每一个”; 存在量词 $\exists$, 表示 “存在某个” 或 “至少有一个” .

在谓词逻辑中, 使用量词应注意以下几点:

- (1) (1) 在不同个体域中, 命题符号化的形式可能不同, 命题的真值也会改变.
- (2) (2) 在考虑命题符号化时, 如果对个体域未作说明, 一律使用全总个体域.
- (3) (3) 多个量词出现时, 不能随意颠倒它们的顺序, 否则可能会改变命题的含义.

谓词公式只是一个符号串, 没有什么意义, 但我们给这个符号串一个解释, 使它具有真值, 就变成一个命题. 所谓解释就是使公式中的每一个变项都有个体域中的元素相对应.

在谓词逻辑中, 命题符号化必须明确个体域, 无特别说明认为是全总个体域. 一般地, 使用全称量词 $\forall$, 特性谓词后用 $\rightarrow$; 使用存在量词 $\exists$, 特性谓词后用 $\wedge$.

2. 公式与解释

- **谓词公式**, 由原子公式、联结词和量词可构成谓词公式(严格定义见教材). 命题的符号化结果都是谓词公式.

例如 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, $\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \wedge L(x,y) \rightarrow H(x,y))$ 等都是谓词公式.

- **变元与辖域**, 在谓词公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, x 是**指导变元**, A 是相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域 A 中, x 的所有出现都是约束出现, 即 x 是**约束变元**, 不是约束出现的变元, 就是**自由变元**. 也就是说, 量词后面的式子是**辖域**. 量词只对辖域内的同一变元有效.

- **换名规则**, 就是把公式中量词的指导变元及其辖域中的该变元换成该公式中没有出现的个体变元, 公式的其余部分不变.

- **代入规则**, 就是把公式中的某一自由变元, 用该公式中没有出现的个体变元符号替代, 且要把该公式中所有的该自由变元都换成新引入的这个符号.

- **解释(赋值)**, 谓词公式 A 的个体域 D 是非空集合, 则

- (1) 每一个常项指定 D 中一个元素;
- (2) 每一个 n 元函数指定 D^n 到 D 的一个函数;
- (3) 每一个 n 元谓词指定 D^n 到 $\{0,1\}$ 的一个谓词;

按这个规则做的一组指派, 称为 A 的一个解释或赋值.

在有限个体域下, 消除量词的规则为: 如 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n) \qquad \exists xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

- **谓词公式分类**, 在任何解释下, 谓词公式 A 取真值 1, 公式 A 为逻辑有效式(永真式); 在任何解释下谓词公式 A 取真值 0, 公式 A 为永假式; 至少有一个解释使公式 A 取真值 1, 公式 A 称为可满足式.

3. 前束范式 一个谓词公式的前束范式仍是谓词公式. 若谓词公式 F 等值地转化成

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$$

那么 $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$ 就是 F 的前束范式, 其中 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ 只能是 $\forall$ 或 $\exists$, $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是个体变元, B 是不含量词的谓词公式.

每个谓词公式 F 都可以变换成与它等值的前束范式. 其步骤如下:

- ① 消去联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow, \neg$;
- ② 将联结词 $\neg$ 移至原子谓词公式之前;
- ③ 利用换名或代入规则使所有约束变元的符号均不同, 并且自由变元与约束变元的符号也不同;
- ④ 将 $\forall x, \exists x$ 移至整个公式最左边;
- ⑤ 得到公式的前束范式.

4.谓词逻辑的推理理论

谓词演算的推理是命题演算推理的推广和扩充, 命题演算中的基本等值公式, 重言蕴含式以及 P, T, CP 规则在谓词演算中仍然使用. 在谓词演算推理中, 某些前提和结论可能受到量词的限制, 为了使用这些推理, 引入消去和附加量词的规则, 有 **US规则**(全称量词消去规则), **UG规则**(全称量词附加规则), **ES规则**(存在量词消去规则), **EG规则**(存在量词附加规则)等, 以便使谓词演算公式的推理过程可类似于命题演算的推理进行.

二、实例

例 2.1 将下列命题符号化:

- (1) 有某些实数是有理数;
- (2) 所有的人都呼吸;
- (3) 每个母亲都爱自己的孩子.

注意：一般地，全称量词“ $\forall$ ”后，跟蕴含联结词“ $\rightarrow$ ”；存在量词“ $\exists$ ”后，跟合取联结词“ $\wedge$ ”。

解 (1) 设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数。

该命题符号化 $\exists x(R(x) \wedge Q(x))$.

(2) 设全总个体域, 设 $M(x)$: x 是人., $H(x)$: x 要呼吸,

该命题符号化为: $\forall x(M(x) \rightarrow H(x))$

该命题等价说法: “不存在不需要呼吸的人”, 符号化为: $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg H(x))$.

其实它们是等值的,

$$\forall x(M(x) \rightarrow H(x)) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x(M(x) \rightarrow H(x)) \Leftrightarrow \neg \neg \neg \exists x(M(x) \wedge \neg H(x))$$

$$\forall x(M(x) \rightarrow H(x)) \Leftrightarrow \neg(\neg \forall x(\neg M(x) \vee H(x))) \Leftrightarrow \neg \exists x(M(x) \wedge \neg H(x))$$

若个体域 D 为人的集合. $H(x)$: x 要呼吸. 则该命题符号化为 $\forall x H(x)$.

(3) 在全总个体域, 设 $M(x)$: x 是母亲, $L(x, y)$: x 爱 y , $A(y)$: y 是孩子, $H(x, y)$: x 属于 y

命题符号化为:

$$\forall x(M(x) \rightarrow \exists y(A(y) \wedge H(y, x) \wedge L(x, y))) \text{ 或 } \forall x \forall y(M(x) \wedge A(y) \rightarrow H(y, x) \rightarrow L(x, y))$$

若个体域 D 是所有母亲的集合.

$M(x)$: x 爱自己的孩子, 该命题符号化为 $\forall x M(x)$.

例 2.2 指出公式

$$\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists x H(x, y)$$

中量词的每次出现辖域, 并指出变元的每次出现是约束出现, 还是自由出现, 以及公式的约束变元, 自由变元.

解 在公式 $\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists x H(x, y)$ 中, $\forall x$ 只有一次出现, 辖域是

$\forall y(R(x,y) \vee L(y,z))$; $\forall y$ 只有一次出现, 辖域是 $R(x,y) \vee L(y,z)$; $\exists x$ 只有一次出现, 辖域是 $H(x,y)$. 变元 x 在该公式中有四次出现, 其中第 1 次、第 2 次出现是在 $\forall x$ 及其辖域中, 故是约束出现; 第 3 次, 第 4 次出现是在 $\exists x$ 及其辖域中, 也是约束出现。这四次出现都是约束出现, 所以 x 是该公式的约束变元. 变元 y 在该公式中也有四次出现. 其中第 1 次是在 $\forall y$ 中, 第 2 次和第 3 次出现是在 $\forall y$ 的辖域中, 是约束出现, 第 4 次出现是自由出现, 故 y 在该公式中有 3 次约束出现, 1 次自由出现, 因此变元 y 既是该公式的约束变元, 也是自由变元. 变元 z 在该公式中只有一次自由出现, 所以 z 是该公式的自由变元.

注意, 由例 2.2 看到, 同一个个体变项, 在同一个公式中, 既可以是约束出现, 也可以是自由出现, 这种情况有时会造成一些混淆, 带来不便. 要改变这种情况, 使一个个体变项在同一个公式中, 不同时既是约束出现, 又是自由出现, 采取换名规则或代入规则. 在求前束范式时, 尤其需要.

例 2.3 给定解释 I 如下:

① $D = \{2, 3\}$; ② D 中特定元素 $a=2$; ③ 函数为 $f(2)=3, f(3)=2$;

④ 谓词 $F(x)$ 为 $F(2)=0, F(3)=1$,

$G(x,y)$ 为 $G(2,2)=G(2,3)=G(3,2)=0, G(3,3)=1$

$L(x,y)$ 为 $L(2,2)=L(3,3)=1, L(2,3)=L(3,2)=0$

求在解释 I 下各公式的真值.

(1) $\forall x F(x) \wedge G(x, a)$; (2) $\forall x \exists y L(x, y)$; (3) $\exists x (F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$.

解 (1) $(F(2) \wedge G(2,2)) \wedge (F(3) \wedge G(3,2)) \Leftrightarrow (0 \wedge 0) \wedge (1 \wedge 0) \Leftrightarrow 0 \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

(2) $\exists y L(2, y) \wedge \exists y L(3, y) \Leftrightarrow \{L(2,2) \vee L(2,3)\} \wedge \{L(3,2) \vee L(3,3)\} \Leftrightarrow (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \Leftrightarrow 1$

(3) $\exists x (F(f(x)) \wedge G(x, f(x))) \Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3)))$

$\Leftrightarrow (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) \Leftrightarrow 0$

这是给定解释下，求谓词公式的真值，个体域有限，比较好求。只需将量词消去，函数值代入谓词，根据谓词的真值，即可求出谓词公式的真值。

要判断一个谓词公式的真、假是较为难的。在谓词逻辑中，在任何解释下都真的公式，才是永真式；在任何解释下公式 A 为假，才是永假式；公式 A 不总是假，或者至少有一个解释使得公式 A 为真，才是可满足式。困难之点是在全总个体域中所有的解释如何说清楚。

因此只能要求会作简单问题。

例 2.4 讨论公式 $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists y \forall x F(x, y)$ 的类型。

解 用 A 表示该公式。

对任意解释 I ， A 的前件为假，无论后件真假，公式 A 为真。这说明 A 不是永假式；

取解释 I 如下：个体域为整数集， $F(x, y): x \leq y$ ，在 I 下， $\forall x \exists y F(x, y)$ ，即在整数中，任给整数 x ，存在 y 使得 $x \leq y$ ，显然为真，即 A 的前件为真。但后件 $\exists y \forall x F(x, y)$ ，即存在 y 对任给 x 使得 $x \leq y$ ，显然这是不成立的，亦即后件为假。由蕴含联结词的真值表 $1 \rightarrow 0$ 的真值为 0，故 A 为假。这说明 A 不是永真式。

综上所述， A 是可满足式。

由例 2.4 可知，量词的次序不能随便颠倒。

例 2.5 将公式 $F \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x, y)) \rightarrow (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(y, z))$ 化为前束范式。

解 ① 消去联结词 $\rightarrow$ (若有 $\leftrightarrow$ ， $\neg$ 也要消去)。

$$F \Leftrightarrow \neg(\forall x(\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\neg \exists y C(y) \vee \exists z D(y, z)))$$

② 将联结词 $\neg$ 移至原子公式之前。

$$\begin{aligned}
 F &\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(y, z)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(y, z))
 \end{aligned}$$

③ 换名.

$$F \Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall t \neg C(t) \vee \exists z D(y, z)) \text{ (自由变元的 } y \text{ 未改)}$$

④ 把量词提到整个公式的前面.

$$F \Leftrightarrow \exists x \forall t \exists z ((A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee \neg C(t) \vee D(y, z))$$

为所求前束范式.

写在一起, 所求前束范式是

$$\begin{aligned}
 F &\Leftrightarrow \neg (\forall x (\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\neg \exists y C(y) \vee \exists z D(y, z))) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg A(x) \vee B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(y, z)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall y \neg C(y) \vee \exists z D(y, z)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee (\forall t \neg C(t) \vee \exists z D(y, z)) \text{ (自由变元的 } y \text{ 未改)} \\
 &\Leftrightarrow \exists x \forall t \exists z ((A(x) \wedge \neg B(x, y)) \vee \neg C(t) \vee D(y, z))
 \end{aligned}$$

注: 重要的是弄清楚前束范式的定义, 求前束范式主要是利用基本等值式、蕴含式和换名规则, 把一个谓词公式化为量词在最前面, 后面不含量词的公式, 即前束范式. 虽然前束范式是谓词公式的一种标准形式, 但是一般一个谓词公式的前束范式并不是唯一的.

例 2.6 构造推理证明

前提: $\exists x F(x), \forall x (F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x))$ 结论: $\exists x (F(x) \wedge H(x))$

证明: ① $\exists x F(x)$ [前提引入] ② $F(c)$ [① ES] ③ $\forall x (F(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x))$ [前提引入]

④ $F(c) \rightarrow G(c) \wedge H(c)$ [③ US] ⑤ $G(c) \wedge H(c)$ [②, ④假言推理]

理]

⑥ $H(c) \wedge G(c)$ [⑤置换] ⑦ $H(c)$ [⑥化简]

⑧ $F(c) \wedge H(c)$ [②,⑦合取]

⑨ $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ [EG]

例 2.7 单项选择题

1. 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是()

- (A) $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y))$ (B) $P(x)$ (C) $P(x) \vee \exists yR(y)$ (D) $Q(x)$

答案: (C)

解答: $\forall x$ 后面的公式是 $P(x) \vee (\exists yR(y))$. 故应选择(C).

2. 谓词公式 $\exists xA(x) \wedge \neg \exists xA(x)$ 的类型是 ()

- (A) 永真式 (B) 矛盾式
(C) 非永真式的可满足式 (D) 不属于(A),(B),(C)任何类型

答案: (B)

解答: 对于任意解释 I , $\exists xA(x) \wedge \neg \exists xA(x) \leftrightarrow 0$

所以 $\exists xA(x) \wedge \neg \exists xA(x)$ 是永假式. 选择(B).

3 设个体域为整数集, 下列公式中其真值为 1 的是()

- (A) $\forall x \exists y(x + y = 0)$ (B) $\exists y \forall x(x + y = 0)$
(C) $\forall x \forall y(x + y = 0)$ (D) $\neg \exists x \exists y(x + y = 0)$

答案: (A)

解答: 任意一个整数 x , 都能找到 $y = -x$, 使 $x + y = 0$, 故(A)式是永真式.

4 设 $L(x)$: x 是演员, $J(x)$: x 是老师, $A(x, y)$: x 佩服 y . 那么命题 “所有演员都佩服某些老师” 符号化为()

- (A) $\forall x L(x) \rightarrow A(x, y)$ (B) $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge A(x, y)))$
(C) $\forall x \exists y(L(x) \wedge J(y) \wedge A(x, y))$ (D) $\forall x \exists y(L(x) \wedge J(y) \rightarrow A(x, y))$

答案: (B)

解答：将命题符号化为 $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge A(x, y)))$ ，故应选择(B).

5 在谓词演算中， $P(a)$ 是 $\forall xP(x)$ 的有效结论，根据是 ()

(A) US 规则 (B) UG 规则 (C) ES 规则 (D) EG 规则

答案：(A)

解答：全称量词消去规则的定义为 $\frac{\forall xA(x)}{\therefore A(c)}$ ，即 $A(c)$ 是 $\forall xA(x)$ 的有效结论. 应选择(A).

例 2.8 填空题

1. 公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x, y)) \vee \exists zR(y, z) \rightarrow S(x)$ 的自由变元是_____，
约束变元是_____.

答案： $y, x; x, z$

解答： $\forall x$ 的辖域是 $P(x) \rightarrow Q(x, y)$ ，故 x 是约束出现， y 是自由出现， $\exists z$ 的辖域是 $R(y, z)$ ，故 z 是约束出现， y 是自由出现，而 $S(x)$ 中的 x 是自由出现. 总之 y, x 是自由变元， x, z 是约束变元.

2. 谓词逻辑公式 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 的前束范式是_____.

答案： $\exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$

解答：求前束范式

$$\begin{aligned}\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x) &\Leftrightarrow \neg(\forall xP(x)) \vee \exists xQ(x) \\ &\Leftrightarrow \exists x\neg P(x) \vee \exists xQ(x) \\ &\Leftrightarrow \exists x(\neg P(x) \vee Q(x))\end{aligned}$$

3. 设个体域 $D = \{a, b\}$ ，消去公式中的量词，则 $\forall xP(x) \wedge \exists xQ(x) \Leftrightarrow$ _____

答案： $P(a) \wedge P(b) \wedge (Q(a) \vee Q(b))$

解答：由 $\forall x$ 和 $\exists x$ 真值的定义，

$$\forall xP(x) \wedge \exists xQ(x) \Leftrightarrow P(a) \wedge P(b) \wedge (Q(a) \vee Q(b))$$

4. 换名规则施于_____变元, 代入规则施于_____变元

答案: 约束; 自由.

解答: 见换名规则和代入规则的定义.

三、练习题

1. 将下列命题符号化:

(1) 丘华和李兵都是学生; (2) 存在偶素数;

2. 指出谓词公式 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \wedge Q(x)$ 中量词的辖域, 并指出变元的每次出现是约束出现, 还是自由出现, 以及公式的约束变元, 自由变元.

3. 设个体域 $D = \{\text{岳飞}, \text{文天祥}, \text{秦萑}\}$, 谓词 $F(x)$: x 是民族英雄. 求 $\forall xF(x)$ 的真值.

4. 设 P 是二元谓词, 给定解释 I 如下: $D = \{a, b\}, P(a, a) = P(b, a) = 1$, $P(b, a) = P(b, b) = 0$

求下列公式的真值: (1) $\forall xP(x, x)$; (2) $\forall x\exists yP(x, y)$; (3) $\exists x\exists yP(x, y)$

5. 讨论公式 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 的类型.

6. 用归谬法, 构造下面的推理证明.

$$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$$

四、练习题答案

1. (1) 设 $P(x)$: x 是学生. a : 丘华, b : 黎兵

该命题符号化为: $P(a) \wedge P(b)$

(2) 设 $N(x)$: x 是自然数, $F(x)$: x 是偶数, $Q(x)$: x 是素数

该命题符号化为 $\exists x(N(x) \wedge F(x) \wedge Q(x))$

2. 在公式 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \wedge Q(x)$ 中, $\forall x$ 有二次出现, 第一次出现的辖域是 $P(x) \wedge Q(x) \wedge Q(x)$ 中; 第二次出现的辖域是 $P(x)$. 变元 x 在该公式中有六次出现, 其中第 1, 4 次出现和第 2, 3, 5 次出现均是约束出现; 第 6 次是自由出现. 变元 x 在该公式中 5 次约束出现, 1 次自由出现. 因此变元 x 既是该公式的约束变元, 也是自由变元.

3. 设 a, b, c 分别为岳飞, 文天祥和秦桧, $\forall xF(x) \Leftrightarrow F(a) \wedge F(b) \wedge F(c) \Leftrightarrow 0$

4. (1) 0; (2) $\forall x \exists y (P(y, x) \Leftrightarrow \exists y P(y, a) \wedge \exists y P(y, b) \Leftrightarrow (P(a, a) \vee P(b, a)) \wedge (P(a, b) \vee P(b, b)) \Leftrightarrow 1 \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

(3) $\exists x \exists y (P(x, y) \Leftrightarrow \exists y P(a, y) \vee \exists x P(b, y) = P(a, a) \vee P(a, b) \vee P(b, a) \vee P(b, b) \Leftrightarrow 1$

5. 设 I 为任意一个解释, D 为个体域. $\forall x F(x)$ 为假, 则 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 为真.

$\forall x F(x)$ 为真, 即 $\forall x, F(x)$ 为真, 显然 $\exists x_0 \in D, F(x_0)$ 为真, 即 $\exists x F(x)$ 为真 则 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 为真.

故在任何解释 I 下 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 为真. $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 是永真式.

6. 前提: $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 结论: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

证明: (1) $\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x)))$ [否定结论引入] (2) $\exists x (\neg(A(x) \rightarrow B(x)))$

[$\neg$ (1)E]

(3) $\neg(A(c) \rightarrow B(c))$ [(2)ES] (4) $A(c) \wedge \neg B(c)$ [$\neg$ (3)E]

[E]

(5) $A(c)$ [(4)化简] (6) $\neg B(c) \wedge A(c)$

[$\neg$ (4).E]

(7) $\neg B(c)$ [(6)化简] (8)

$\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ [$\rightarrow$]

$$(9) \quad \forall x(\neg A(x) \vee B(x)) \text{ [(8)化简]}$$

$$(10) \quad \neg A(c) \vee B(c) \text{ [(7)化简]}$$

US]

$$(11) \quad \neg A(c) \text{ [(10),(7)化简]} \quad (12)$$

$$\neg A(c) \wedge A(c) \text{ [(11),(5)合取]}$$

可见，推理成立。

第3章 集合论

本章重点：集合概念，集合的运算，集合恒等式的证明，笛卡儿积。

一、重点内容

1. 集合的概念

- 集合与元素，具有确定的，可以区分的若干事物的全体称为集合，其中的事物叫元素.集合 A 中元素的个数为集合的元数 $|A|$.

- 集合的表示方法：列举法和描述法.

列举集合的元素，元素不能重复出现，集合中的元素无顺序之分. 集合与其

元素之间存在属于 “ $\in$ ” 或不属于 “ $\notin$ ” 关系.

2. 集合的关系: 包含, 子集, 集合相等.

- 包含(子集), 若 $\forall a \in A \Rightarrow a \in B$, 则 B 包含 A (或 A 包含于 B), 称 A 是 B 的子集, 记 $A \subseteq B$, 又 $A \neq B$, 则 A 是 B 的真子集, 记 $A \subset B$.

- 集合相等, 若 $A \subseteq B$, $B \subseteq A$, 则 $A = B$.

注意: 元素与集合, 集合与子集, 子集与幂集, $\in$ 与 $\subset$ ($\subseteq$), 空集 $\emptyset$ 与所有集合等的关系.

3. 特殊集合: 全集、空集和幂集.

- 全集 E , 在一个具体问题中, 所涉及的集合都是某个集合的子集, 该集合为全集.

- 空集 $\emptyset$, 不含任何元素的集合为空集. 空集是惟一的, 它是任何集合的子集.

- 集合 A 的幂集 $P(A)$, 有集合 A 的所有子集构成的集合

$$P(A) = \{x | x \subseteq A\}.$$

若 $|A| = n$, 则 $|P(A)| = 2^n$.

4. 集合的运算

- 集合 A 和 B 的并 $A \cup B$, 由集合 A 和 B 的所有元素组成的集合.

- 集合 A 和 B 的交 $A \cap B$, 由集合 A 和 B 的公共元素组成的集合.

- 集合 A 的补集 $\sim A$, 属于 E 但不属于集合 A 的元素组成的集合, $\sim A$. 补集总相对于一个全集.

- 集合 A 与 B 的差集 $A - B$, 由属于 A , 而不属于 B 的所有元素组成的集合..

- 集合 A 与 B 的对称差 $A \oplus B$, $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ 或 $A \oplus B = (A \cup B) -$

$(A \cap B)$

应该很好地掌握 10 条运算律(运算的性质)(教材 P71 ~ 72), 即交换律、结合律、分配律、幂等律、同一律、零律、补余律、吸收律、摩根律和双补律等.

5. 恒等式证明

集合运算部分有三个方面的问题: 其一是进行集合的运算; 其二是集合运算式的化简; 其三是集合恒等式的推理证明.

集合恒等式的证明方法通常有二: (1)要证明 $A = B$, 只需要证明 $A \subseteq B$, 又 $A \supseteq B$; (2)通过运算律进行等式推导.

6. 有序对与笛卡儿积

- **有序对**, 就是有顺序的数组, 如 $\langle x, y \rangle$, x, y 的位置是确定的, 不能随意放置.

注意: 有序对 $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$, 以 a, b 为元素的集合 $\{a, b\} = \{b, a\}$; 有序对 (a, a) 有意义, 而集合 $\{a, a\}$ 是单元素集合, 应记作 $\{a\}$.

- **笛卡儿积**, 把集合 A, B 合成集合 $A \times B$, 规定

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

由于有序对 $\langle x, y \rangle$ 中 x, y 的位置是确定的, 因此 $A \times B$ 的记法也是确定的, 不能写成 $B \times A$.

笛卡儿积也可以多个集合合成, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

笛卡儿积的运算性质. 一般不能交换.

二、实例

例 3.1 已知 $S = \{2, a, \{3\}, 4\}$, $R = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$, 指出下列命题的真值.

(1) $\{a\} \in S$;

(2) $\{a\} \in R$;

$$(3) \{a, 4, \{3\}\} \subseteq S; \quad (4) \{\{a\}, 1, 3, 4\} \subseteq R;$$

$$(5) R = S; \quad (6) \{a\} \subseteq S$$

$$(7) \{a\} \subseteq R \quad (8) \emptyset \subset R$$

$$(9) \emptyset \subseteq \{\{a\}\} \subseteq R \quad (10) \{\emptyset\} \subseteq S$$

$$(11) \emptyset \in R \quad (12) \emptyset \subseteq \{\{3\}, 4\}$$

解 集合 S 有四个元素: $2, a, \{3\}, 4$, 而元素 $\{3\}$ 又是集合. 集合 R 类似.

(1) $\{a\}$, 这是单元素的集合, $\{a\}$ 不是集合 S 的元素. 故命题 “ $\{a\} \in S$ ” 的真值为 0.

(2) $\{a\}$ 是 R 的元素, 故命题 “ $\{a\} \in R$ ” 的真值为 1.

(3) $a, 4, \{3\}$ 都是 S 的元素, 以此为元素构成 S 的子集. 故命题 “ $\{a, 4, \{3\}\} \subseteq S$ ” 的真值为 1.

(4) $\{a\}, 1, 3, 4$ 都是 R 的元素, 构成 R 的子集, 故命题 “ $\{\{a\}, 1, 3, 4\} \subseteq R$ ” 的真值为 1.

(6), (8), (9) 和 (12) 题号的命题真值为 1; 而 (5), (7), (10) 题号命题真值为 0.

例 3.2 设 $A = \{=, \in, \notin, \subset, \supset\}$ 选择适当的符号填在各小题的横线上.

$$(1) (1, 2, 3, 4) \underline{\hspace{1cm}} N; \quad (2) \sqrt{2} \underline{\hspace{1cm}} Q, Q \underline{\hspace{1cm}} Z$$

$$(3) \emptyset \underline{\hspace{1cm}} \{1, 5\} \underline{\hspace{1cm}} \{x | x \in R \wedge x^2 - 6x + 5 = 0\}$$

$$(4) \{x^2 < 2 \wedge x \in R\} \underline{\hspace{1cm}} \{y^2 < 3 \wedge y \in R\} \quad (5) \{a\} \underline{\hspace{1cm}} \{\{a\}, a\}$$

$$(6) \{\text{正方形}\} \underline{\hspace{1cm}} \{\text{菱形}\} \underline{\hspace{1cm}} \{\text{四边形}\} \quad (7) \underline{\hspace{1cm}} \{(1, 2, 3)\}$$

$$\{1, 2, 3, \{(1, 2, 3)\}\}$$

解 (1) $\subset$ (2) $\notin, \supset$ (3) $\subset, =$ (4) $\subset$ (5) $\in$ 或 $\subset$ (6) $\subset$ $\subset$ (7) $\in$

例 3.3 写出下列集合的子集:

$$(1) A=\{a, \{b\}, c\}; \quad (2) B=\{\emptyset\}; \quad (3) C=\emptyset$$

解 (1) 因为 $\emptyset$ 是任何集合的子集, 所以 $\emptyset$ 是集合 A 的子集; 由 A 的任何一个元素构成的集合, 都是 A 的子集, 所以 $\{a\}, \{\{b\}\}, \{c\}$ 是 A 的子集; 由 A 的任何两个元素构成的集合, 也是 A 的子集, 有 $\{a, \{b\}\}, \{\{b\}, c\}, \{a, c\}$; 同理, A 的三个元素构成的集合, 也是 A 的子集, 于是集合 A 的所有子集为:

$$\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{c\}, \{a, \{b\}\}, \{\{b\}, c\}, \{a, c\}, \{a, \{b\}, c\}=A$$

(2) 同(1), B 的子集有: $\emptyset, \{\emptyset\}$.

(3) 因为 $\emptyset$ 是任何集合的子集, 故 $\emptyset$ 也是 C 的子集. 因为 C 中没有元素, 因此 C 就没有其它子集, 所以 C 的子集只有: $\emptyset$

说明:

(1) 在第 1 小题中, 以集合 A 的 8 个子集为元素的集合, 就是集合 A 的幂集, 即

$$P(A)=\{\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{c\}, \{a, \{b\}\}, \{\{b\}, c\}, \{a, c\}, \{a, \{b\}, c\}$$

集合 B 的幂集为; $P(B)=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$; 集合 C 的幂集: $P(C)=\{\emptyset\}$

一般地, 如果集合 A , 有 $|A|=n$, 那么 $P(A)$ 有 2^n 个元素

(2) 根据真子集的定义, 对于任何集合 A , 除了集合 A 本身不是 A 的真子集外, 其它子集均是 A 的真子集. 于是本例

集合 A 有 7 个真子集: $\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{c\}, \{a, \{b\}\}, \{\{b\}, c\}, \{a, c\}$

集合 B 只有 1 个真子集: $\emptyset$

集合 C 没有真子集.

例 3.4 设集合 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{2,3,5\}$, 求 $A \cup B, A \cap B, A - B, B - A, A \oplus B$.

解 $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$ $A \cap B = \{2,3\}$

$$A - B = \{1, 4\} \quad B - A = \{5\}$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{1, 4\} \cup \{5\} = \{1, 4, 5\}$$

例 3.5 试证 $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$

证明 方法 1 对任意 x ,

$$\begin{aligned} x \in A - (B - C) \\ \Rightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap \sim C) &\Rightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \in C) \\ \Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in C) &\Rightarrow x \in (A - B) \cup (A \cap C) \\ \therefore A - (B - C) &\subseteq (A - B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

同理, 有

$$x \in (A - B) \cup (A \cap C) \Rightarrow x \in A - (B - C)$$

所以, $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$

说明: 事实上, 方法 1 的证明, 完全是等值过程, 可以写作

$$\begin{aligned} x \in A - (B - C) \\ \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap \sim C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \in C) \\ \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in C) &\Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

方法 2 进行恒等推导.

$$\begin{aligned} A - (B - C) &= A \cap \sim (B \cap \sim C) \\ &= A \cap (\sim B \cup C) \quad (\text{摩根律}) \\ &= (A \cap \sim B) \cup (A \cap C) \quad (\text{分配律}) \\ &= (A - B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

例 3.6 化简 $((A \cup (B - C)) \cap A) \cup (B - (B - A))$

解 $((A \cup (B - C)) \cap A) \cup (B - (B - A))$

$$\begin{aligned} &= ((A \cup (B \cap \sim C)) \cap A) \cup (B \cap \sim (B \cap \sim A)) \\ &= A \cup (B \cap (\sim B \cup A)) \quad (\text{吸收律}) \\ &= A \cup (\emptyset \cup (B \cap A)) = A \end{aligned}$$

例 3.7 设集合 $A = \{a, b\}, B = \{1, 2, 3\}, C = \{d\}$, 求 $A \times B \times C, B \times A$.

解 先计算 $A \times B = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle \}$

$$A \times B \times C = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle \} \times \{ d \}$$

=

$$\{ \langle \langle a, 1 \rangle, d \rangle, \langle \langle a, 2 \rangle, d \rangle, \langle \langle a, 3 \rangle, d \rangle, \langle \langle b, 1 \rangle, d \rangle, \langle \langle b, 2 \rangle, d \rangle, \langle \langle b, 3 \rangle, d \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle \}$$

例 3.8 设集合 $A = \{1, 2\}$, 求 $A \times P(A)$.

解 $P(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}$

$$A \times P(A) = \{1, 2\} \times \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}$$

$$= \{ \langle 1, \emptyset \rangle, \langle 2, \emptyset \rangle, \langle 1, \{1\} \rangle, \langle 2, \{1\} \rangle, \langle 1, \{2\} \rangle, \langle 2, \{2\} \rangle, \langle 1, \{1, 2\} \rangle, \langle 2, \{1, 2\} \rangle \}$$

例 3.9 单项选择题

1. 若集合 $A = \{a, b, c\}$, $\emptyset$ 为空集合, 则下列表示正确的是()

- (A) $\{a\} \in A$ (B) $\{a\} \subset A$ (C) $a \subset A$ (D) $\emptyset \in A$

答案: (B)

解答: 由集合 A 的元素构成的集合是 A 的子集, $\{a\}$ 是 A 的子集, 故选择(B)正确.

2. 对任意集合 S , $S \cup \emptyset = S$, 满足()

- (A) 幂等律 (B) 零一律 (C) 同一律 (D) 互补律

答案: {C}

解答: 见集合的运算性质, $A \cup \emptyset = A$ 和 $E \cap A = A$ 称为同一律.

3. 设 $S_1 = \emptyset$, $S_2 = \{\emptyset\}$, $S_3 = P(\{\emptyset\})$, $S_4 = P(\emptyset)$, 以下命题为假的是()

- (A) $S_2 \in S_4$ (B) $S_1 \subseteq S_3$, (C) $S_4 \subseteq S_2$ (D) $S_4 \in S_3$

答案: (A)

解答: 因为 $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$, 所以 $\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$, 而是 $S_2 = S_4$, 故选择(A)。

例 3.10 填空题

1 设全集 $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 5\}$, $A \cap B =$ _____, $\sim B =$ _____.
 $\sim A \cup \sim B =$ _____

答案: $\{2\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 4, 5\}$

解答: $A \cap B$ 是由 A, B 的公共元素构成的新集合. 此处 A, B 公共元素只有 2, 故 $A \cap B = \{2\}$, $\sim B$ 是全集中除去 B 的元素所剩余元素构成的新集合, 全集合 $1, 2, 3, 4, 5$, 除去 B 的元素 2, 5, 余下有 1, 3, 4. 故 $\sim B = \{1, 3, 4\}$. $\sim A = \{4, 5\}$, 于是 $\sim A \cup \sim B = \{1, 3, 4, 5\}$

2. 设集合 $A_1 = \{a, b\}$, $A_2 = \{b, a\}$, $A_3 = \{a, a, b\}$, $A_4 = \{a, b, a\}$

$$A_5 = \{x \mid (x-a)(x-b)(x-c) = 0\}, \quad A_6 = \{x \mid x^2 - (a+b)x + ab = 0\}$$

则集合 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 之间彼此相等是_____

答案: $A_1 = A_2 = A_3 = A_6, \quad A_4 = A_5.$

解答: 前者有两个元素: a, b ; 后者有三个元素: a, b, c .

3. 设集合 $A = \{a, b, c\}, B = \{a, b\}$, 那么

$$P(A) - P(B) = \text{_____} \quad P(B) - P(A) = \text{_____}$$

答案: $\{\{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}; \emptyset$

解答: $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$

$$P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

所以 $P(A) - P(B) = \{\{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$

$$\because P(A) \supseteq P(B), \therefore P(B) - P(A) = \emptyset$$

三、练习题

1. 设 S, T, M 为任意集合, 判定下列命题的真假:

(1) (1) $\emptyset$ 是 $\emptyset$ 的子集; (2) 如果 $S \cup T = S \cup M$, 则 $T = M$;

(3) 如果 $S - T = \emptyset$, 则 $S = T$; (4) 如果 $\sim S \cup T = E$, 则 $S \subseteq T$;

(5) $S \oplus S = S$

2. 用列举法表示以下集合:

(1) $A = \{x | x \in N \wedge x^2 \leq 7\}$; (2) $A = \{x | x \in N \wedge |3 - x| < 3\}$;

(3) $A = \{x | x \in R \wedge (x + 1)^2 \leq 0\}$.

3. 求使得下列集合等式成立时, a, b, c, d 应该满足的条件.

(1) $\{a, b\} = \{a, b, c\}$; (2) $\{a, b, a\} = \{a, b\}$; (3) $\{\{a, \emptyset\}, b, \{c\}\} = \{\{\emptyset\}\}$.

4. 求幂集 $P(A)$.

(1) 设集合 $A = \{\{2, 1\}, \{1, 2, 1\}\}$; (2) 设幂集 $P(P(A))$, 其中 A 同(1)

5 设集合 $A = \{1, 2, \{1, 2\}, \emptyset\}$, 试求:

(1) $A - \{1, 2\}$; (2) $A - \emptyset$; (3) $A - \{\emptyset\}$; (4) $\{\{1, 2\}\} - A$; (5) $\emptyset - A$; (6) $\{\emptyset\}$

- A

6. 设 A, B 为任意集合, 试证明 $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$

7. 试证对任意集合 A, B, C , 等式 $(A - B) \cup (A - C) = A$ 成立的充分必要条件是

$$A \cap B \cap C = \emptyset$$

四、练习题答案

1. (1),(4)为真, 其余为假.

2. (1) $A=\{0,1,2\}$; (2) $A=\{1,2,3,4,5\}$; (3) $A=\{-1\}$

3. (1) $a \neq b$ $a=c$ 或 $c=b$; (2) 任意 a, b ; (3) $a=c=\emptyset$, 且 $b=\{\emptyset\}$.

4. (1) $P(A)=\{\emptyset, \{\{1,2\}\}\}$.

先将集合 A 化简为 $\{\{1,2\}\}$, 再求幂集.

(2) $P(P(A))=\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\{1,2\}\}\}, \{\emptyset, \{\{1,2\}\}\}\}$.

先求 $P(A)$, 再求幂集.

5. (1) $\{\{1,2\}, \emptyset\}$; (2) A ; (3) $\{1,2,\{1,2\}\}$; (4) $\emptyset$; (5) $\emptyset$; (6) $\emptyset$

提示: (1) 此处 $\{1,2\}$ 是以 1, 2 为元素的 A 的子集. 属于 A , 而不属于 $\{1,2\}$ 故 $A - \{1,2\} = \{\{1,2\}, \emptyset\}$. 若 $A - \{\{1,2\}\} = \{\emptyset, 1, 2\}$

此处把 $\{1,2\}$ 理解为 A 的元素, 所求集合 A 减去一个元素是无意义的. 也就是说, 集合之间可以进行并、交、补、差等运算, 一个集合与一个元素之间不能进行运算.

(2) 此处的 $\emptyset$ 是空集合, 不能理解为集合 A 的元素. 从集合 A 减去一个没有元素的集合, 结果还是 A .

注意: A 中有元素 $\emptyset$, 如果理解为元素 $\emptyset$, 也就出现了集合减元素的错误.

(3) 此处 $\{\emptyset\}$ 是 A 的子集, 结果为从 A 中除去元素 $\emptyset$, 为 $\{1,2,\{1,2\}\}$

(4) 集合 $\{\{1,2\}\}$ 是集合 A 的以 $\{1, 2\}$ 为元素的子集, $\{1,2\}$ 是集合 A 的元素, 故其结果为 $\emptyset$.

(5) 属于空集合 $\emptyset$ 而不属于 A 这是不可能的, 故结果为 $\emptyset$.

(6) 以 A 的元素 $\emptyset$ 为元素的 A 的子集 $\{\emptyset\}$ 减去 A , 结果为 $\emptyset$.

6. 当 $A=B$ 时, 必有 $A - B = B - A$;

反之, 由 $A - B = B - A$, 得到

$$(A - B) \cap B = (B - A) \cap B$$

化简后得到 $B - A = \emptyset$, 即 $B \subseteq A$;

同理, 由 $A - B = B - A$, 得到

$$(A - B) \cap A = (B - A) \cap A$$

化简后得到 $A - B = \emptyset$, 即 $A \subseteq B$.

$$A = B$$

7. 必要性. 设 $(A - B) \cup (A - C) = A$, 因为

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A - C) &= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C) \\ &= (A \cap (\sim B \cup \sim C)) = A \cap \sim (B \cap C) = A - (B \cap C) \end{aligned}$$

所以 $A - (B \cap C) = A$, 所以

$$A \cap B \cap C = (A - (B \cap C)) \cap (B \cap C) = A \cap \sim (B \cap C) \cap (B \cap C) = \emptyset$$

充分性. 设 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 则对于任意 $x \in A$, 必有 $x \notin B \cap C$, 即 $x \in \sim (B \cap C)$,

因此, $A \subseteq \sim (B \cap C)$

于是,

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A - C) &= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C) \\ &= A \cap (\sim B \cup \sim C) = A \cap \sim (B \cap C) = A \end{aligned}$$

第 4 章 二元关系与函数

本章重点: 关系概念与其性质, 等价关系和偏序关系, 函数.

一、重点内容

1. 关系的概念 包括定义、关系的表示方法：集合表示、矩阵表示、图形表示.

• 二元关系, 是一个有序对集合, 设集合 A, B , $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$, 记作 xRy

二元关系的定义域: $\text{Dom}(R) \subseteq A$; 二元关系的值域: $\text{Ran}(R) \subseteq B$

• 关系的表示方法:

集合表示法: 关系是集合, 有类似于集合的表示方法.

列举法, 如 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$; 描述法: 如 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

关系矩阵: $R \subseteq A \times B$, R 的矩阵

$$M_R = (r_{ij})_{m \times n}, r_{ij} = \begin{cases} 1 & a_i R b_j \quad (i = 1, 2, \dots, m, \\ 0 & a_i \not R b_j \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

关系图: R 是集合上的二元关系, 若 $\langle a_i, b_j \rangle \in R$, 由结点 a_i 画有向弧到 b_j 构成的图形.

2. 几个特殊的关系

空关系 $\emptyset$; 唯一是任何关系的子集的关系.

全关系 $E_A = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in A \} \equiv A \times A$

恒等关系 $I_A = \{ \langle a, a \rangle \mid a \in A \}$, M_I 是单位矩阵.

3. 关系的运算

• 关系的集合运算, 有并、交、补、差和对称差.

• **复合关系** $R = R_1 \bullet R_2 = \{ \langle a, c \rangle \mid \exists b \text{ 使 } \langle a, b \rangle \in R_1 \wedge \langle b, c \rangle \in R_2 \}$, 有

复合关系矩阵: $M_R = M_{R_1} \times M_{R_2}$ (布尔运算), 有结合律: $(R \bullet S) \bullet T = R \bullet (S \bullet T)$

• 逆关系 $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$, $M_{R^{-1}} = M_R^T$, $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

4. 关系的性质

• 自反性 $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$; 矩阵 M_R 的主对角线元素全为 1; 关系图的每个结点都有自回路.

• 反自反性 $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin R$; 矩阵 M_R 的主对角线元素全为 0; 关系图的每个结点都没有自回路.

• 对称性 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R$; 矩阵 M_R 是对称矩阵, 即 $r_{ij} = r_{ji}$; 关系图中有向弧成对出现, 方向相反.

• 反对称性 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $x=y$ 或若 $\langle x, y \rangle \in R, x \neq y$, 则 $\langle y, x \rangle \notin R$; 矩阵 M_R 不出现对称元素.

• 传递性 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$, 则 $\langle a, c \rangle \in R$; 在关系图中, 有从 a 到 b 的弧, 有从 b 到 c 的弧, 则有从 a 到 c 的弧. 判断传递性较为困难.

可以证明: R 是集合 A 上的二元关系,

(1) R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$; (2) R 是反自反的 $\Leftrightarrow I_A \cap R = \emptyset$;

(3) R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$; (4) R 是反对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$;

(5) R 是传递的 $\Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$.

关系的性质所具有的运算见表 4 - 1.

表 4 - 1 二元运算的并、交、补、差、逆、复合具有的性质表

运算 性质	关系	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性

R^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \bullet R_2$	√	×	×	×	×
I_A	√		√	√	√
$\emptyset$		√	√	√	√

由表可见, I_A 具有自反性, 对称性、反对称性和传递性. E_A 具有自反性, 对称性和传递性. 故 I_A , E_A 是等价关系. $\emptyset$ 具有反自反性、对称性、反对称性和传递性. $\emptyset$ 是偏序关系.

关系性质的判定, 可以用定义、关系矩阵或关系图.

传递性的判定, 难度稍大. 也常如下判定: 不破坏传递性的定义, 可认为具有传递性. 例如 $\emptyset$ 可认为具有传递性, 同时具有对称性和反对称性, 但是不具有自反性;

5. 关系的闭包

设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 在关系 R 中, 添加最少的有序对, 新关系用 R' 表示, 使得 R' 具有关系的自反(对称、传递)性质, R' 就是 R 的自反(对称、传递)闭包, 记作 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 。闭包的求法:

定理 12: $r(R) = R \cup I_A$; 定理 13: $s(R) = R \cup R^{-1}$; 定理 14 的推论: $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$

6. 等价关系和偏序关系 极大(小)元、最大(小)元问题

- 等价关系和偏序关系是具有不同性质的两个关系.

$$\text{自反性} + \left\{ \begin{array}{l} \text{对称性} \\ \text{反对称性} \end{array} \right\} + \text{传递性} \begin{cases} = \text{等价关系} \\ = \text{偏序关系} \end{cases}$$

- **等价关系图的特点**: 每一个结点都有一个自回路; 两个结点间如有有向弧线, 则是双向弧线, 如果从 a 到 b , 从 b 到 c 各有一条有向弧线, 则从 a 到 c 一定有有向弧线。

- **等价类**, 若 R 是等价关系, 与 R 中的某个元素等价的元素组成的集合, 就是 R 的一个等价类, $[a]_R = \{b \mid b \in A \wedge aRb\}$.

- **偏序集的哈斯图** 偏序集概念和偏序集的哈斯图。哈斯图的画法: (1) 用空心点表示结点, 自环不画; (2) 若 $a \leq b$, 则结点 b 画在上边, a 画在下边, 并画 a 到 b 的无向弧; (3) 若 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$, 则 $\langle a, c \rangle \in R$, 此时, a 到 c 的有向弧不画出。

确定任一子集的最大(小)元, 极大(小)元。

极大(小)元、最大(小)元、界 一个子集的极大(小)元可以有多个, 而最大(小)元若有, 只能惟一。且极元、最元只在该子集内; 而上界与下界可在子集之外确定, 最小上界是所有上界中最小者, 最小上界再小也不会小于子集中的任一元素; 可以与某一元素相等, 最大下界也是同样。

7. 函数

- 函数, 设 f 是集合 A 到 B 的二元关系, $\forall a \in A, \exists b \in B$, 且 $\langle a, b \rangle \in f$, 且 $\text{Dom}(f) = A$, f 是一个函数(映射)。函数是一种特殊的关系。

集合 $A \times B$ 的任何子集都是关系, 但不一定是函数。函数要求对于定义域 A 中每一个元素 a , B 中有且仅有一个元素与 a 对应, 而关系没有这个限制。

二函数相等是指: 定义域相同, 对应关系相同, 而且定义域内每个对应值都

相同.

• 函数的类型

单射 若 $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

满射 $f(A)=B$. 即 $\forall y \in B, \exists x \in A$, 使得 $y = f(x)$

双射 单射且满射.

• 复合函数 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则 $f \bullet g: A \rightarrow C$, 即 $f \bullet g(x) = g(f(x))$. 复合成立

的条件是: $\text{Ran}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$

一般 $f \bullet g \neq g \bullet f$, 但 $(f \bullet g) \bullet h = f \bullet (g \bullet h)$

复合函数的性质:

如果 f, g 都是单射的, 则 $f \bullet g$ 是单射的; 如果 f, g 都是满射的, 则 $f \bullet g$ 是满射的;

如果 f, g 都是双射的, 则 $f \bullet g$ 是双射的; 如果 f, g 是单射的, 则 f 是单射的;

如果 f, g 是满射的, 则 g 是满射的;

如果 $f \bullet g$ 是双射的, 则 f 是单射的, g 是满射的.

• 反函数 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则有反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$

$f^{-1} = \{ \langle b, a \rangle \mid b \in B, f(a) = b, a \in A \}$, $(f \bullet g)^{-1} = g^{-1} \bullet f^{-1}$, $(f^{-1})^{-1} = f$

二、实例

例 4.1 设集合 $A = \{a, b\}$, R 是 $P(A)$ 上的包含关系, 写出 R 的表达式和关系矩阵.

解 用描述法表示: $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P(A) \wedge x \subseteq y \}$

用列举法表示: 因为 $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\}$, 所以

$$R = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, A \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, A \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, A \rangle, \langle A, A \rangle \}$$

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

关系矩阵: , 关系图如图 4 - 1

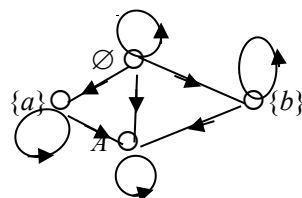


图 4-1

例 4.2 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 用列举法给出 A 上的恒等关系 I_A , 全关系 E_A , A 上的小于关系

$$L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x < y \}$$

及其逆关系和关系矩阵.

解 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$$E_A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \} \cup I_A$$

$$L_A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}, \quad L_A \text{ 的逆关系 } L_A^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

$$M_{L_A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{L_A^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{有} \quad M_{L_A} = M_{L_A^{-1}}^T$$

例 4.3 设集合 $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{4, 6, 7\}$, $C = \{8, 9, 12, 14\}$. R_1 是由 A 到 B 的二元关系, R_2 是由 B 到 C 的二元关系, 定义如下:

$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \text{ 是素数且 } a \text{ 整除 } b \}, \quad R_2 = \{ \langle b, c \rangle \mid b \text{ 整除 } c \}$$

求复合关系 $R_1 \circ R_2$, 并用关系矩阵表示.

解 $R_1 = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \langle 7, 14 \rangle \}$

因此 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 3, 12 \rangle \}$

$$M_{R_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad M_{R_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 8 & 9 & 12 & 14 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$M_R = M_{R_1} \cdot M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (布尔运算)} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 8 & 9 & 12 & 14 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

例 4.4 试判断图 4 - 2 中关系的性质:

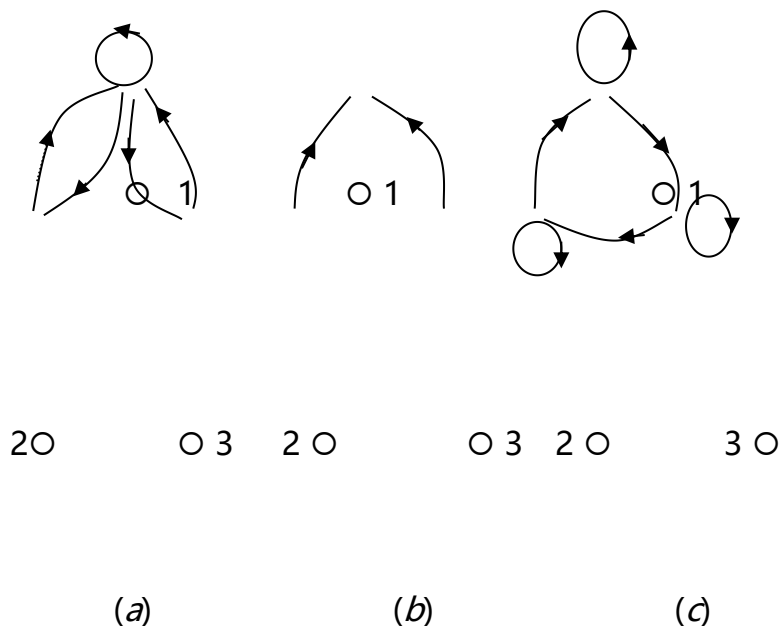


图 4 - 2 例 4.4 图

解 图 4 - 2 中(a)的关系在集合{1,2,3}上是对称的, 因为结点 1 与 2, 1 与 3 之间的有向弧是成对出现且方向相反.

图 4 - 2 中(b)是反自反的, 因为每个结点都没有自回路. 它也是反对称的, 因为两条边都是单向边, 它又是传递的, 容易求出 $R = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 满足 $R \circ R = \emptyset \subseteq R$.

图 4 - 2 中(c)的关系自反的, 反对称的, 但不是传递的. 因为 2 到 1 有边, 1 到 3 有边, 但 2 到 3 没有边.

例 4.5 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 是 A 上的关系, 定义为

R

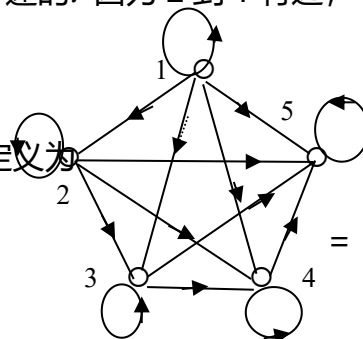


图 4-3

$\{<1,2>, <1,3>, <1,4>, <1,5>, <2,3>, <2,4>, <2,5>, <3,4>, <3,5>, <4,5>\} \cup I_A$

试判断 R 是

- (1) A 上的自反关系; (2) A 上的对称关系;
(3) A 上的反对称关系; (4) A 上的传递关系.

解 写出关系矩阵 M_R , 作关系图, 如图 4 - 3.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(1) (1) 因为 $\forall x \in A, (x, x) \in R$ (或 M_R 的

主对角线元素皆为 1, 或关系图中每个结点都有自回路), 故 R 是自反关系.

(2) 因为 $(1,2) \in R$, 而 $(2,1) \notin R$ (或 M_R 不是对称矩阵, 或关系图中每对结点都没有成对出现的方向相反的弧), 故 R 不是对称关系.

(3) 因为 $(1,3) \in R$, 且 $1 \neq 3$, 则 $(3,1) \notin R$ (或 M_R 中当 $i \neq j$ 时, $m_{ij}=0$, 则 $m_{ji}=1$, 或关系图中每对结点没有成对的有向弧), 故 R 是反对称关系.

(4) 因为不难验证 $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R, (b, c) \in R$, 有 $(a, c) \in R$ (或关系图中 $\forall a, b, c \in A$, a 到 b 有有向弧, b 到 c 有有向弧, a 到 c 就有有向弧), 故 R 是传递关系.

例 4.6 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 定义 $R = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>\}$, 求 $r(R), s(R), t(R)$.

解 求自反闭包, R 不具有自反性, 由自反性的定义, 只需在 R 上添加 I_A , 于是

$$r(R) = R \cup I_A = \{<\underline{a}, \underline{a}>, <a, b>, <b, a>, <\underline{b}, \underline{b}>, <b, c>, <\underline{c}, \underline{c}>, <c, d>, <\underline{d}, \underline{d}>\}$$

其中下画线者为添加元素.

$$s(R) = R \cup R^{-1} = R \cup \{ \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \underline{\langle c, b \rangle}, \langle c, d \rangle, \underline{\langle d, c \rangle} \}$$

$$\begin{aligned} t(R) &= R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = R \cup \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle a, d \rangle \} \\ &= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \underline{\langle a, c \rangle}, \underline{\langle a, d \rangle}, \langle b, a \rangle, \underline{\langle b, b \rangle}, \langle b, c \rangle, \underline{\langle b, d \rangle}, \langle c, d \rangle \} \end{aligned}$$

例 4.7 设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 定义 A 上的二元关系

$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle \} \cup I_A$$

$$R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle \}$$

判断 R_1, R_2 是否为等价关系?

分析 判断等价关系, 就是验证是否具有自反性、对称性和传递性.

解 写出 R_1 的关系矩阵,

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

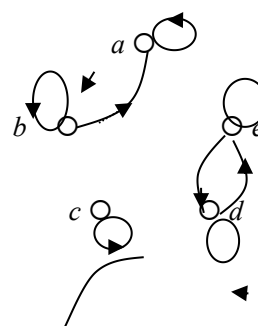


图 4 - 4

由关系矩阵可知, R_1 具有自反性和对称性. 由关系图(图 4 - 4)可知它具有传递性, 故 R_1 是等价关系.

R_2 不是等价关系, 因为 $(a, a) \notin R_2$ (或 $(e, e) \notin R_2$), 故 R 不具有自反性.

注意：自反性，对称性和传递性之一不具备，就是破坏了等价关系的定义。

事实上 $\langle d, e \rangle \in R_2$, 但 $\langle e, d \rangle \notin R_2$, 故 R_2 不具有对称性； $\langle b, a \rangle \in R_2$,

但 $\langle a, a \rangle \notin R_2$, R_2 也不具有传递性。

对例 4.7 的 R_1 进行分类：元素 a , 因为 $\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle$ 均属于 R_1 , 所以 a 生成的等价类 $[a]_{R_1} = \{a, b\}$ 或记作 $[b]_{R_1}$ 。

元素 c , 因为 $\langle c, c \rangle \in R_1$, 所以 c 生成的等价类 $[c]_{R_1} = \{c\}$;

类似地, d 生成的等价类 $[d]_{R_1} = \{d, e\} = [e]_{R_1}$ 。

例 4.8 设集合 $A = \{18 \text{ 的正整数因子}\}$, $\leq$ 为整除关系, 说明 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序关系。

分析 偏序关系只需验证自反性、反对称性和传递性。

解 集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, 整除关系为

$\leq$ =
 $I_A \cup \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 1, 18 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 18 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 3, 18 \rangle, \langle 6, 18 \rangle, \langle 9, 18 \rangle\}$

容易验证 $I_A \subset \leq$, 故 $\leq$ 有自反性； $\forall (a, b) \in \leq, a \neq b$, 则 $(b, a) \notin \leq$, $\leq$ 有反对称性；

$\forall x, y, z \in A$,

$\langle x, y \rangle \in \leq$ 且 $\langle y, z \rangle \in \leq$, 则 $\langle x, z \rangle \in \leq$, $\leq$ 具有传递性。所以 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序关系。

画 $\langle A, \leq \rangle$ 的关系图和哈斯图如图 4 - 5(a)和(b)：(关系图与哈斯图不是一回事)

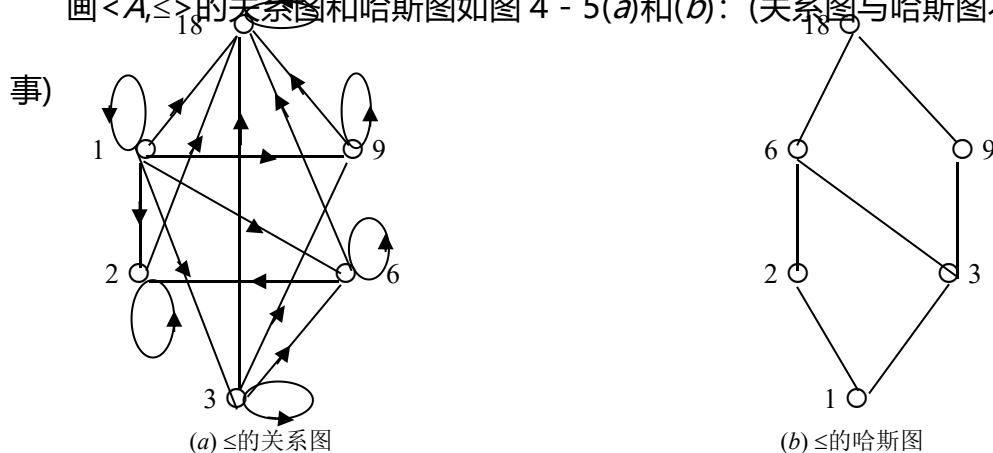


图 4-5

$\langle A, \leq \rangle$ 的最大元是 18, 极大元是 18, 最小元、极小元均为 1.

若子集 $B_1 = \{2, 3, 6\}$, 则 B_1 最大元和极大元都是 6, 无极小元. 上界为 6, 18;
下界为 1, 上确界为 6, 下确界为 1.

若子集 $B_2 = \{3, 6, 9\}$, 则 B_2 无最大元, 极大元为 6, 9, 最小元和极小元都是 3,
上界为 18, 下界为 3, 1, 上确界为 18, 下确界为 3.

若子集 $B_3 = \{1, 2, 3\}$, 则极大元 2, 3, 无最大元. 极小元和最小元均为 1. 上界
18, 6, 上确界是 6, 而不能是 9. 下界和下确界为 1.

例 4.9 确定以下各题的 f 是否为从 A 到 B 的函数, 并对其中的函数 $f: A \rightarrow B$
指出它是单射, 满射或双射? 如果不是, 请说明理由.

(1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, $f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 5, 9 \rangle\}$;

(2) A, B 同(1), $f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 9 \rangle\}$;

(3) A, B 同(1), $f = \{\langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 5, 10 \rangle\}$;

(4) A, B 为实数集, $f(x) = x^2 - x$; (5) A, B 同(4), $f(x) = x^3$;

(6) A, B 同(4), $f(x) = \sqrt{x}$;

(7) A, B 同(4), $f(x) = \frac{1}{x}$;

(8) A, B 为正整数集, $f(x) = x + 1$;

(9) A, B 同(8), $f(x) = \begin{cases} 1 & x = 1 \\ x - 1 & x > 1 \end{cases}$;

(10) A, B 为正实数集, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

解 (1) f 是从 A 到 B 函数, 但不是单射, 因为 $f(3) = f(5) = 9$; 也不是满射, 因为 $7 \notin \text{Ran}(f)$. (2) f 不是从 A 到 B 函数, 因为 $\text{Dom}(f) = \{1, 2, 3, 4\} \neq A$.

(3) f 不是从 A 到 B 函数, 因为 $1 \in \text{Dom}(f)$, $f(1) = 7$ 和 9 .

(4) f 是从 A 到 B 函数, 但不是单射, 因为 $f(0) = f(1) = 0$; 也不是满射, 因为该函数的最小值是 $-1/4$, 所以 $\text{Ran}(f)$ 是 $[-1/4, +\infty)$, 不是整个实数集.

(5) f 是从 A 到 B 的双射函数, 因为 $f = x^3$ 是严格单调, 且 $f: f(R) = R$.

(6) (6) f 不是从 A 到 B 函数, 因为因为负实数没有定义.

(7) (7) f 不是从 A 到 B 函数, 因为 0 没有对应值.

(8) (8) f 是从 A 到 B 函数, 且 f 是单射, 因为易验证

$$n_1, n_2 \in N_+, n_1 \neq n_2 \Rightarrow n_1 + 1 \neq n_2 + 1$$

但 f 不是满射, 因为 $1 \notin \text{Ran}(f)$.

(9) f 是从 A 到 B 函数, 且 f 是满射, 因为

$$\text{Dom}(f) \text{ 是 } [1, +\infty), \text{Ran}(f) \text{ 是 } [0, +\infty), \text{ 且 } f([1, +\infty)) = [0, +\infty)$$

但不是单射, 因为 $f(1) = f(2) = 1$.

(10) f 是从 A 到 B 函数, 但 f 不是单射, 如 $x > 0$, $f(x) = f(\frac{1}{x})$. 当 $x = 1$ 时,

$f(1) = 1/2$ 是极

大值, $\text{Ran}(f)$ 是 $(0, 1/2)$, 不是整个正实数集, 故 f 不是满射.

例 4.10 图 4 - 6 中, 定义了函数 f, g, h

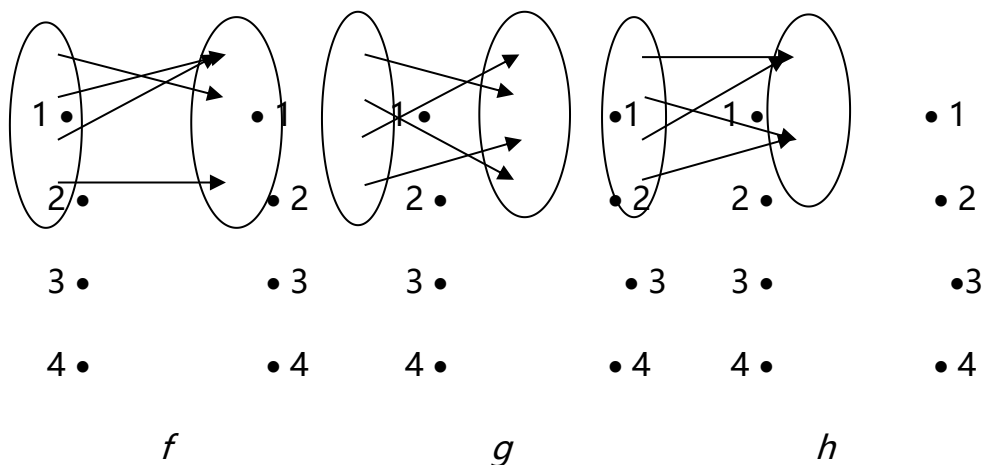


图 4 - 6

求: (1) f, g, h 的像;

(2) $f \circ g, h \circ f, g \circ g$;

(3) 指出 f, g, h 中哪些是单射, 满射和双射

(4) f, g, h 中哪些函数存在反函数, 给出其反函数的表达式.

解 (1) $f(A) = \{1, 2, 4\}$, $g(A) = A$, $h(A) = \{1, 3\}$

(2) $f \circ g = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$ $h \circ f = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$

$g \circ g = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$

(3) 只有 g 是单射, 又是满射, 即为双射.

(4) 只有 g 有反函数 $g^{-1}: A \rightarrow A$, 且满足, $g^{-1} = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$

例 4.11 单项选择题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{c, d\}$, 则 $A \times (B \cap C) = (\quad)$

(A) $\{\langle c, 1 \rangle, \langle 2, c \rangle\}$ (B) $\{\langle 1, c \rangle, \langle 2, c \rangle\}$ (C) $\{\langle c, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$

(D) $\{\langle 1, c \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$

答案: (B)

解答: $B \cap C = \{c\}, A \times (B \cap C) = \{<1, c>, <2, c>\}$, 故选择(B).

2. 设 $A = \{0, a\}, B = \{1, a, 3\}$, 则 $A \cup B$ 的恒等关系是()

(A) $\{<0, 0>, <1, 1>, <3, 3>, <a, a>\}$ (B) $\{<0, 0>, <1, 1>, <3, 3>\}$

(C) $\{<1, 1>, <a, a>, <3, 3>\}$ (D) $\{<0, 1>, <1, a>, <a, 3>, <3, 0>\}$

答案: (A)

解答: 因为 $A \cup B = \{0, 1, 3, a\}$, 故 $A \cup B$ 的恒等关系 $I_{A \cup B} = \{<0, 0>, <1, 1>, <a, a>, <3, 3>\}$, 应该选择(A).

3. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元关系 $R = \{<a, a>, <b, b>\}$ 不具备关系() 性质.

(A) 传递性 (B) 反对称性 (C) 对称性 (D) 自反性

答案: (D)

解答: 只有每个结点都有自回路, 才具有自反性, R 缺少 $<c, c>$. 故应选(D).

4. 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, B = \{b_1, b_2, b_3\}$, σ 是从 A 到 B 的函数, $\sigma = \{<a_1, b_2>, <a_2, b_2>, <a_3, b_1>, <a_4, b_3>\}$, 则 σ 是()

(A) 双射 (B) 满射但不是单射 (C) 单射但不是满射 (D) 非单射也非满射

答案: (B)

解答: 因为 $\sigma(A) = B$, 故是满射, 但是 $\sigma(a_1) = \sigma(a_2) = b_2$, 故不是单射. 所以应选(B).

例 12 填空题

1. 设 R_1, R_2 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \},$$

$$R_2 = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \},$$

则 $R_1 \cdot R_2 =$ _____

答案: $\{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$

解答: 由合成的定义: $1 \xrightarrow{R_1} 1 \xrightarrow{R_2} 4, \langle 1, 4 \rangle, 1 \xrightarrow{R_1} 2 \xrightarrow{R_2} 3, \langle 1, 3 \rangle,$

$$2 \xrightarrow{R_1} 4 \xrightarrow{R_2} \times$$

$$R_1 \cdot R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$$

3. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, R_1, R_2 是 A 上的二元关系,

$$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, d \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, d \rangle \}$$

则 R_2 是 R_1 的 _____ 闭包

答案: 对称

解答: 在 R_1 的基础上添加 $\langle c, b \rangle$, 此时关系矩阵是对称矩阵, 故 R_2 是 R_1 的 对称闭包

三、练习题

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 是 A 上的二元关系, 其关系矩阵为

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

试求 (1) R 的关系表达式; (2) $\text{Dom}(R)$ 和 $\text{Ran}(R)$;

(3) $R \circ R$ 中有多少个有序对 (4) R^{-1} 的关系图中有多少条自回路?

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \} \quad R_2 =$$

$$\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$$

求 $R_1 \cap R_2, R_2 \cup R_3; \sim R_1, R_1 - R_3, R_1 \bullet R_2$

3. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 判定下列关系, 哪些是自反的, 对称的, 反对称的, 传递的?

$$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, a \rangle \},$$

$$R_3 = \{ \langle c, d \rangle \}, R_4 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}, R_5 = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle \},$$

4. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 定义 A 上的二元关系

$$R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,6 \rangle,$$

$$\langle 4,1 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 6,2 \rangle, \langle 6,3 \rangle, \langle 6,6 \rangle \}$$

(1) 判定 R 是否为等价关系? (2) 若是等价关系, 写出 A 的关于 R 的等价类.

5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 是 A 上的二元关系

$$R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 5,3 \rangle, \langle 5,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle \}$$

(1) 试写出 R 的关系矩阵和关系图; (2) 证明 R 是 A 上的偏序关系, 并画出哈斯图;

(3) 若 $B \subseteq A$, 且 $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 求 B 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元, 最小上界和最大下界.

6. 设 R, Z, N 分别表示实数、整数和自然数集, 定义函数 f_1, f_2, f_3, f_4 , 试确定它们的性质.

$$f_1: R \rightarrow R_+, f(x) = 2^x \quad f_2: Z \rightarrow N, f(x) = |x|$$

$$f_3: N \rightarrow N, f(x) = x \pmod{3}, x \text{ 除 } 3 \text{ 的余数}$$

$$f_4: N \rightarrow N \times N, f(n) = (n, n+1) \quad f_4(5) = (\underline{\quad\quad})$$

四、练习题答案

1. 1. (1) $\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$ (2) $\{1,2,3,4\}, \{1,4\}$

(3) 7 个是 $\langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,4 \rangle$ (4) 1 个是 $\langle 1,1 \rangle$

2. $R_1 \cap R_2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$

$$R_2 \cup R_3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$$

$$\sim R_1 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$$

注意: $\sim R_1$ 是相对于全关系 E_A 而言的.

$$R_1 - R_3 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,4 \rangle \}$$

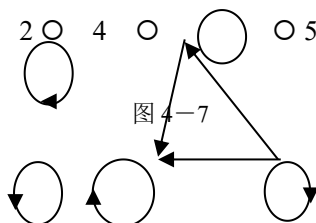
$$R_1 \bullet R_2 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$$

3. R_1 反对称的、传递的; R_2 反对称的、传递的; R_3 反自反的、反对称的、传递的; R_4 传递的; R_5 反自反的、反对称的、传递的.

4. (1) 是等价关系; (2) 等价类分别为 $\{2,3,6\}, \{1,4\}, \{5\}$

1 ○ 3 ○

5.



$$(1) \quad M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

关系图如图 4 - 7

(2) 不难验证 R 具有自反性；由关系图看出 R 具有传递性；由反对称性的等价定义，易知 R 具有反对称性，故 R 是偏序关系。

作 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图(图 4 - 8)。

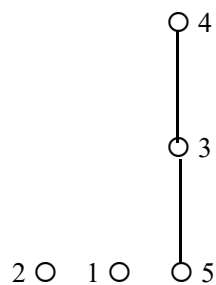


图 4—8 哈斯图

(3) 当 $B = \{2, 3, 4, 5\}$ 时， B 的极大元为 2, 4；极小元为 2, 5； B 无最大元和最小元； B 无上界和下界。

6. f_1 双射； f_2 满射不单射； f_3 不单射也不满射； f_4 单射不满射； $f_4(5) = (5, 6)$

第 6 章 几种特殊的图

本章重点：欧拉图和哈密顿图、平面图和树的基本概念.

一、重点内容

1. 欧拉图

- **欧拉通路(回路)与欧拉图** 通过图 G 的每条边一次且仅一次, 而且走遍每个结点的通路(回路), 就是欧拉通路(回路). 存在欧拉回路的图就是欧拉图.

欧拉回路要求边不能重复, 结点可以重复. 笔不离开纸, 不重复地走完所有的边, 且走过所有结点, 就是所谓的一笔画.

- **欧拉图或通路的判定**

(1) 无向连通图 G 是欧拉图 $\Leftrightarrow G$ 不含奇数度结点(G 的所有结点度数为偶数):(定理 1)

(2) 非平凡连通图 G 含有欧拉通路 $\Leftrightarrow G$ 最多有两个奇数度的结点; (定理 1)

的推论)

(3) 连通有向图 D 含有有向欧拉回路(即欧拉图) $\Leftrightarrow D$ 中每个结点的入度 = 出度

连通有向图 D 含有有向欧拉通路 $\Leftrightarrow D$ 中除两个结点外, 其余每个结点的入度 = 出度, 且此两点满足 $\deg^-(u) - \deg^+(v) = \pm 1$. (定理 2)

2. 哈密顿图

• **哈密顿通路(回路)与哈密顿图** 通过图 G 的每个结点一次, 且仅一次的通路(回路), 就是哈密顿通路(回路). 存在哈密顿回路的图就是哈密顿图.

判断哈密顿图是较为困难的.

• 哈密顿图的充分条件和必要条件

(1) 在无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中 $|V| \geq 3$, 任意不同结点 $u, v \in G, \deg(u) + \deg(v) \geq |V|$, 则 G 是哈密顿图.(充分条件, 定理 4)

(2) 有向完全图 $D = \langle V, E \rangle$, 若 $|V| \geq 3$, 则图 D 是哈密顿图.(充分条件, 定理 5 推论)

(3) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle, \forall V_1 \subset V$, 则 $P(G - V_1) \leq |V_1|$ (必要条件, 定理 3)

若此条件不满足, 即 $\exists V_1 \subset V$, 使得 $P(G - V_1) > |V_1|$, 则 G 一定不是哈密顿图(非哈密顿图的充分条件).

3. 平面图

• 平面图 一个图能画在平面上, 除结点之外, 再没有边与边相交.

面、边界和面的次数 由连通平面图 G 的边围成的其内部不含 G 的结点和边的区域是**面**, 常用 r 表示. 围成面的各边组成的回路是**边界**. 边界回路的长度是面的**次数**, 记作 $\deg(r)$.

- 重要结论

(1)平面图 $G = \langle V, E \rangle, |V| = v, |E| = e$, 则 $\sum_{i=1}^r \deg(r_i) = 2e$ (所有面的次数之和 = 边的 2 倍)(定理 6).

(2)欧拉公式: 平面图 $G = \langle V, E \rangle, |V| = v, |E| = e$, 面数为 r , 则 $v - e + r = 2$ (结点数与面数之和 = 边数 + 2)(定理 7)

(3)平面图 $G = \langle V, E \rangle, |V| = v, |E| = e$, 若 $v \geq 3$, 则 $e \leq 3v - 6$ (定理 8)

- 判定条件: 图 G 是平面图的充分必要条件是 G 不含与 $K_{3,3}$ 或 K_5 在 2 度结点内同构的子图.

4. 树

- 树 连通无回路的无向图.

- 树的判别 图 $T = \langle V, E \rangle, |V| = n, |E| = m$, T 是树的充分必要条件是(六个等价定义) (定理 14):

(1) T 是无回路的连通图; (2) 图 T 无回路且 $m = n - 1$;

(3) 图 T 连通且 $m = n - 1$

(4) 图 T 无回路, 若增加一条边, 就得到一条且仅一条回路;

(5) 图 T 连通, 若删去任一边, G 则不连通;

(6) 图 T 的每一对结点之间有一条且仅有一条通路.

- 生成树 图 G 的生成子图是树, 该树就是生成树.

- 权与带权图 n 个结点的连通图 G , 每边指定一正数, 称为权, 每边带权的图称为带权图. G 的生成树 T 的所有边的权之和是生成树 T 的权, 记作 $W(T)$.

- 最小生成树 带权最小的生成树.

- 有向树 有向图删去边的方向为树，该有向图就是有向树.

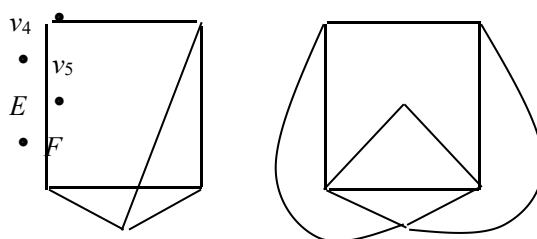
- 根树与树根 非平凡有向树，恰有一个结点的入度为 0(该结点为**树根**)，其余结点的入度为 1，该树为**根树**.

- 每个结点的出度小于或等于 2 的根树为二元树(二叉树); 每个结点的出度等于 0 或 2 的根树为二元完全树(二叉完全树); 每个结点的出度等于 2 的根树称为正则二元树(正则二叉树).

- 哈夫曼树 用哈夫曼算法得到的最优二叉树.

4. 有关树的求法

- 生成树的破圈法和避圈法求法;
- 最小生成树的克鲁斯克尔求法;
- 哈夫曼树的哈夫曼求法.



二、实例

例 6.1 判别图 6 - 1 的两幅图

是否可以一笔画出?

解 在图 6 - 1(a) 中,

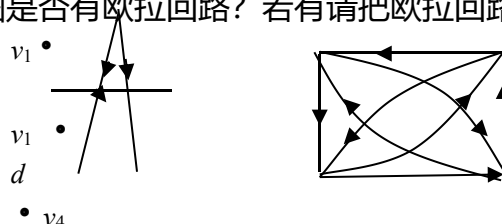
$$\deg(v_1)=\deg(v_2)=\deg(v_3)=3$$

有两个以上的结点的度为 3. 故在(a)中不存在欧拉通路, 不能一笔画出.

在图 6 - 1(b) 中, $\deg(A)=2$, $\deg(B) = \deg(C) = \deg(D)=4$, $\deg(E) = \deg(F)=3$

只有两个奇数度的结点, 所以存在欧拉通路, 可以一笔画出. 一条欧拉通路, 如 $EDBEFCABCDF$.

例 6.2 判定图 6 - 2 中, 两个图是否有欧拉回路? 若有请把欧拉回路写出来.



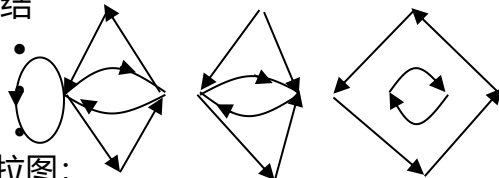
解 在图 D_1 中, v_1 点的出度为 2, 入度为 0; v_5 的出度为 0, 入度为 2, 且这两点出度与入度之差不等于 ± 1 , 所以, 图 D_1 不存在欧拉通路, 图 D_1 不是欧拉图.

图 D_2 中, 各个结点的出度、入度都相等 2, 所以存存欧拉回路, 图 D_2 是欧拉图. 一个欧拉回路为 $v_1 a v_2 b v_3 f v_1 e v_3 c v_4 h v_2 g v_4 d v_1$

例 6.3 指出图 6 - 3 各图是否哈密顿图, 有无哈密顿通路, 回路?

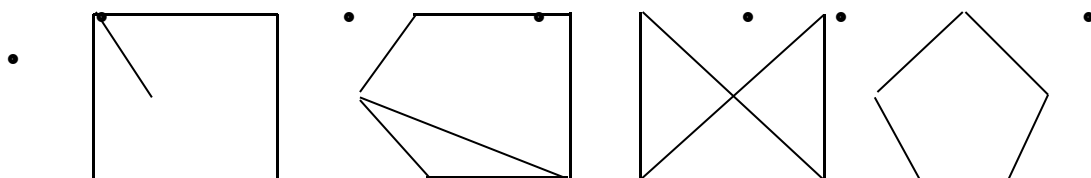
解 (1) 容易判断, 存在哈密顿回路, 故是哈密顿图.
 (2) 只有哈密顿通路, 无哈密顿回路, 故不是哈密顿图.
 (3) 无哈密顿通路, 显然不是哈密顿图.

例 6.4 画出具有下列条件的有 5 个结点的无向图.



- (1) (1) 不是哈密顿图, 也不是欧拉图;
- (2) 有哈密顿回路, 没有欧拉回路;
- (3) 没有哈密顿回路, 有欧拉回路;
- (4) 是哈密顿图, 也是欧拉图.

解 作图如图 6 - 4(不唯一).



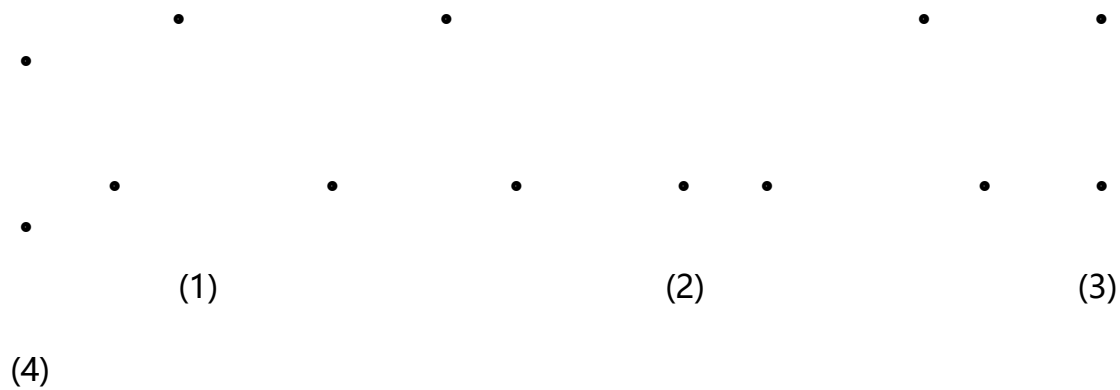


图 6 - 4

例 6.5 判断图 6 - 5 是否为平面图?

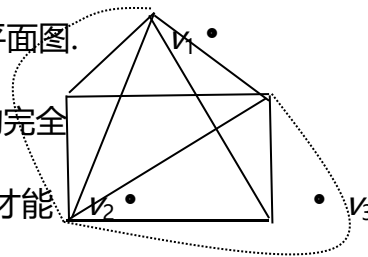
解 在 G 中, 将 (v_1, v_4) 和 (v_3, v_4)

改画成如虚线所示. 可见 G 是平面图.

例 6.6 在具有 n 个结点的完全

图 K_n 中, 需要删去多少条边才能

得到树?



v_4 v_5

G

图 6 - 5

解 n 个结点的完全图共有 $\binom{n}{2}$ 条边, 而 n 个结点的树共有 $n - 1$ 条边. 因此需要删去

$$\binom{n}{2} - (n - 1) = \frac{(n - 1)(n - 2)}{2}$$

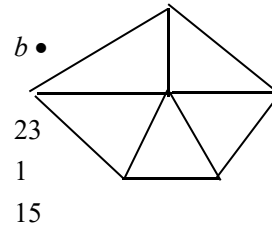
条边后方可得到树.

例 6.7 设 G 是图, 无回路, 但若外加任意一条边于 G 后, 就形成一回路. 试

证明 G 必为树.

证明 由树的定义可知, 只需证 G 连通即可. 任取不相邻两点 u, v , 由题设, 加上边 $\langle u, v \rangle$ 就形成一回路, 于是去掉边 $\langle u, v \rangle$, 从 u 到 v 仍有路 $u, \dots, v$, 即 u, v 连通, 由 u, v 的任意性可知, G 是连通的, 故 G 必是树.

例 6.8 如图 6 - 6 是有 6 个结点 a, b, c, d, e, f 的带权无向图, 各边的权如图所示. 试求其最小生成树.

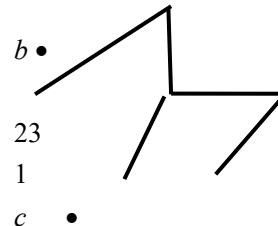


解 构造连通无圈的图, 即最小生成树, 用克鲁斯克尔算法:

第一步: 取 $ab=1$; 第二步: 取 $af=4$; 第三步: 取 $fe=3$; 第四步: 取 $ad=9$;

第五步: 取 $bc=23$.

如图 6 - 7. 权为 $1+4+3+9+23=30$



例 6.9 单项选择题

1. 无向图 G 是欧拉图, 当且仅当()

- (A) G 的所有结点的度数为偶数
- (B) G 的所有结点的度数为奇数
- (C) G 连通且所有结点的度数为偶数
- (D) G 连通且所有结点的度数为奇数

答案: (C)

解答: 见本章定理 1.

2. 设 $G = \langle V, E \rangle, |V| = n, |E| = m$ 为连通平面图且有 r 个面, 则 $r = ()$

(A) $m - n + 2$ (B) $n - m - 2$ (C) $n + m - 2$ (D) $m + n + 2$

答案: (A)

解答: 见定理 7 欧拉公式.

3. 设 G 是 5 个结点的无向完全图, 则从 G 中删去()条边可以得到树.

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 10

答案: (C)

解答: 删去边的公式为 $\binom{n}{2} - (n - 1) = \frac{(n - 1)(n - 2)}{2}$. 故选择(C)正确.

4. 在 5 个结点的二元完全树中, 若有 4 条边, 则有 ()片树叶.

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 4

答案: (B)

解答: 二元完全树, 即每个结点只有 0 个或 2 树枝的树, 树根必有 2 个树枝, 于是 2 个树枝只能其一又有 2 个树枝, 而另一个就无树枝. 满足 5 个结点 4 条边. 可见有 3 片树叶. 选择(B)正确.

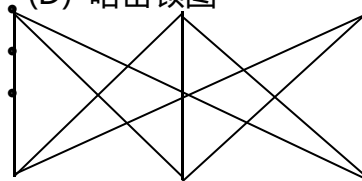
一般地, 在二元完全树中, 有 m 条边, t 片树叶, 则有 $m = 2(t - 1)$

5. 图 6 - 8 是()

(A) 完全图 (B) 欧拉图 (C) 平面图 (D) 哈密顿图

答案: (D)

解答: 因为 $n = 6$, 每对结点度数之和



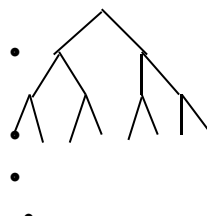
大于或大于 6, 满足存在哈密顿回路的条

件, 故为哈密顿图. 选择(D)正确.

例 6.10 填空题

其中有 8 个是树叶, 则 G 有_____条边, G 的总度数是_____, G 的分支点数是_____, G 中度数为 3 的结点数是_____.

解答: 可画图如图 6-9. 有 8 个树叶, 15 个结点



的充分必要条件是

解答：见欧拉回路的判断方法，定理 2.

3. 设 G 是 n 个结点的简单图, 若 G 中每对结点的度数之和 , 则 G 一定是哈密顿图.

解答：见定理 4.

4. 设 G 是有 n 个结点, m 条边的连通图, 要确定 G 的一棵生成树, 必须删去 G 的 _____ 条边.

解答：见生成树的破圈或避圈求法.

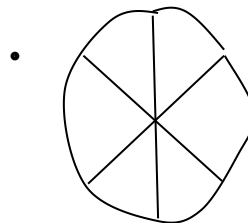
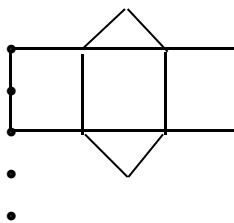
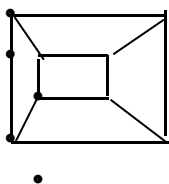
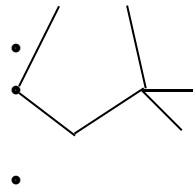
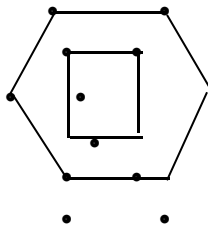
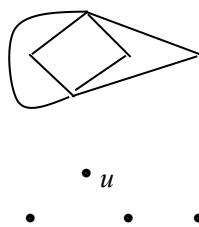
5. 一个有向树 T 称为根树, 若 _____, 其中 _____, 称为树根, _____ 称为树叶.

答案：若有向图 T 恰有一个结点的入度为 0，其余结点入度为 1；入度为 0 的结点；入度为 1 的结点.

解答：见根树、树根、树叶的定义.

三、练习题

1. 在图 6 - 10 中，哪些是欧拉图？哪些是哈密顿图？哪些是平面图？



2. 设 G 是平面图, 并且 G 的所有面的次数均为 3, 证明

$$e = 3v - 6$$

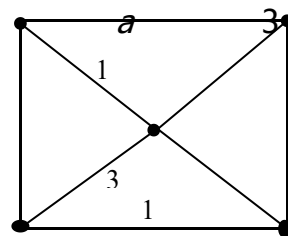
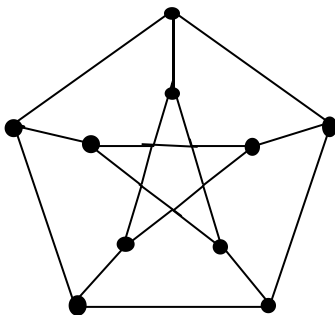
其中 e 是 G 的边数. v 是 G 的结点数.

3. (1) 设 G 是无向图,

如图 6 - 11(1), 说明 G 不

d

是欧拉图;



(2) 求带权图, 如图

6 - 11(2) 的最小生成树.

5

e 6

4. 将平面图 G_1, G_2 (如图 6 -

- 12) 改写成不相交的形式.

b

c

(1)

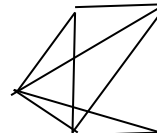
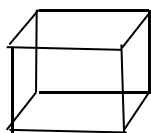
(2)

5. 已知有向图 D 的邻接矩阵为

图 6 - 11

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

•
•
•
•



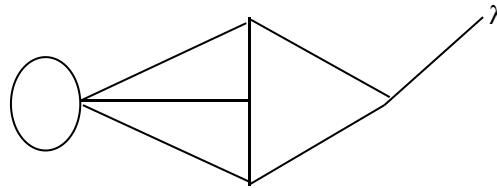
试作出 D 的图, 并求关联矩阵

6. 6. (1)在 1 棵有 2 个 2 度结点, 4 个 3 度结点, 其余为树叶的无向树中, 应该有几片树叶?
- (2) 画出两棵不同构的满足条件(1)的结点度数的无向树 T_1, T_2 .
7. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有 p 个结点, s 条边的连通图, 则从 G 中删去多少条边, 才能确定图 G 的一棵生成树?

λ

λ

8. 求图 6 - 13 图 G 的对偶图.



9. 画出满足下列条件的图:
- (1) 画一个有一条欧拉回路和一条哈密顿回路的图;
- (2) 画一个有一条欧拉回路, 但没有哈密顿回路的图;
- (3) 画一条没有欧拉路, 但有一条哈密顿回路的图.

四、练习题答案

1. 1. (1)的图记作 G_1 , 从 G_1 中删去结点 u, v , 得到 G_1 的三个连通分支, 有

$$P(G_1 - \{u, v\}) = 3 > |\{u, v\}| = 2$$

由定理 3 的逆可知, G_1 不是哈密顿图. 由于它是连通的, 且无奇数度结点, 由

定理 1 可知, 它是欧拉图, 显然是平面图;

(2) 是平面图. 由于它非连通, 所以它不是欧拉图. 也不是哈密顿图;

(3) 是平面图. 因为无回路, 所以它不是欧拉图, 也不是哈密顿图;

(4) 是平面图. 因为奇数度的结点超过 2 个, 根据定理 1 的推论, 该图不是欧拉图; 在图中容易找到一条哈密顿回路, 故是哈密顿图;

(5) 是平面图. 因为无奇数度的结点, 所以是欧拉图, 又因为可以找到一条哈密顿回路, 所以是哈密顿图.

(6) 不是平面图. 又奇数度的结点多于 2 个, 所以它不是欧拉图, 可以找到一条哈密顿回路, 是哈密顿图.

2. 因为 G 的所有面的次数为 3, 因此对 G 的任意面 r , 有

$$\deg(r)=3$$

从而, $\sum_{r \text{ 是 } G \text{ 的面}} \deg(r) = 3|r|$ ($|r|$ 表示 G 的面的个数)

又根据定理 6, G 的所有面的次数之和等于其边数的 2 倍, 即

$$\sum_{r \text{ 是 } G \text{ 的面}} \deg(r) = 2e$$

即 $3|r| = 2e$

代入欧拉公式 $v - e + |r| = 2$,

$$v - e + \frac{2e}{3} = 2 \quad \therefore e = 3v - 6$$

2. 2. (1) 因为 G 中各结点均为奇数度, 由欧拉图的充分必要条件知,

G 不是欧拉图.

(2) 最小生成树为 $T_1 = \langle \{a, b, c, d, e\}, \{(a, e), (d, e), (b, e), (b, c)\} \rangle$ 或用图形表示,

如图 6 - 14.

d

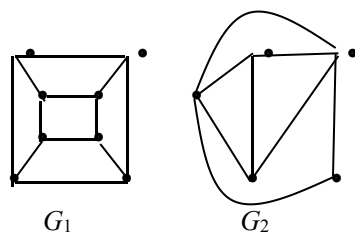
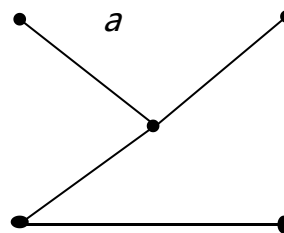


图 6-15



e

b

c

图 6-14

第 3(2)题解答图

4. 改写后的图, 如图 6-15

5. 图形如图 6-16

$$M(D) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

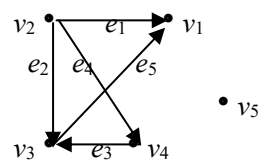
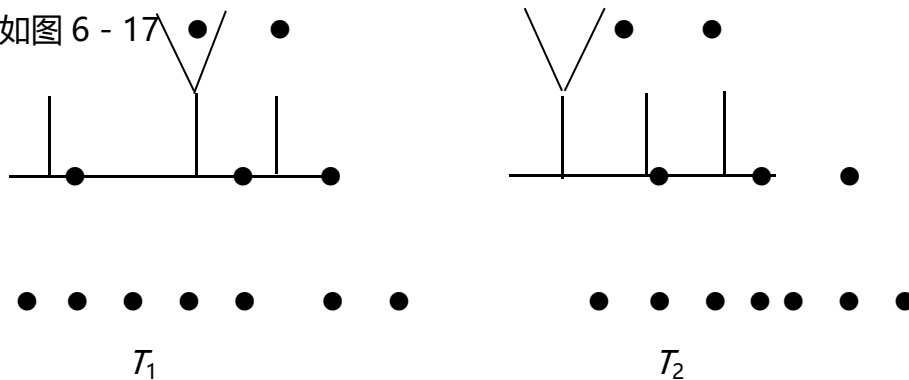


图 6-16

6. (1) 设有 k 片树叶, 则该树有 $k+2+4$ 个结点, 根据树的等价定义, 有 $k+5$

条边. 由握手定理, $2 \times (k+5) = k + 2 \times 2 + 4 \times 3 = k + 16$, 故 $k=6$. 即有 6 片树叶.

(2) 如图 6 - 17



不惟一.

图 6 - 17

7. $s - p + 1$

8. 答案图如图 6 - 18 的虚线图.

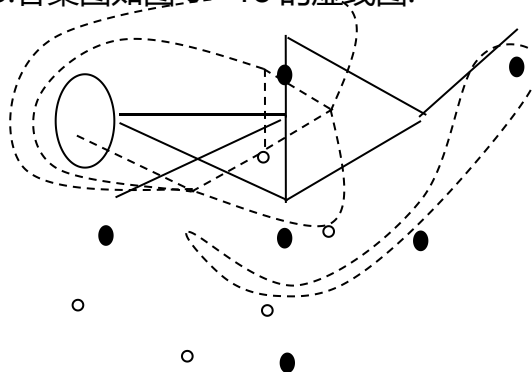


图 6 - 18

9. (1) 有一条欧拉回路和一条哈密顿回路的图, 如图 6 - 19(a)

(2) 有一条欧拉路, 但没有哈密顿回路的图, 如图 6 - 19(b)

(2) (2) 画一条没有欧拉路, 但有一条哈密顿回路的图, 如图 6 - 19(c)

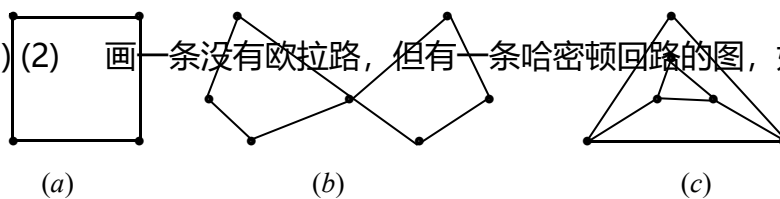


图 6 - 19

群

本章重点：代数运算及性质，群的概念，置换和置换群、交换群和循环群.

一、重点内容

1.代数运算及其性质

- 二元运算，非空集合 A 上的函数(映射) $f: A^2 \rightarrow A$ 就是 A 上的**二元代数运算**,

就是说二元运算是一个变换(对应关系).

代数运算的性质：

- 交换律 $\forall x, y \in A$, 有 $x \circ y = y \circ x$, $\circ$ 在 A 上适合交换律.

- 结合律 $\forall x, y \in A$, 有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 运算 $\circ$ 在 A 上适合结合律.
- 分配律 $\forall x, y, z \in A$, 有 $x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z)$ 或 $(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x)$,
- * 对 $\circ$ 适合分配律.
- 幂等律 $\forall x \in A$, 有 $x \circ x = x$, 则运算 $\circ$ 在 A 上适合**幂等律**.
- 吸收律 $\forall x, y \in A$, 有 $x * (x \circ y) = x$, $x \circ (x * y) = x$, $\circ$ 和 $*$ 满足**吸收律**.
- 单位元 e_l (或 e_r) $\in A$, 对 $\forall x \in A$, 有 $e_l \circ x = x$ ($x \circ e_r = x$), e_l (或 e_r) 是 A 的运算 $\circ$ 的**左单位元** (或 **右单位元**). e 既是右单位元又是左单位元就是**单位元**.
- 逆元 对 $x \in A$, 若 $x^{-1} \in A$, 有 $x^{-1} \circ x = x \circ x^{-1} = e$, x^{-1} 是 x 的**逆元**.
- 代数系统 在非空集合 A 上, 定义了若干代数运算 $f_1, f_2, \dots, f_m$ ($A, f_1, f_2, \dots, f_m$) 称为代数系统. 若 $B \subseteq A$, $f_1, f_2, \dots, f_m$ 在 B 上成立, $(B, f_1, f_2, \dots, f_m)$ 称为子代数系统.

2. 群

- 代数系统 $(G, *) \xrightarrow{* \text{具有结合律}} \text{半群} \xrightarrow{* \text{存在逆元、单位元}} \text{群} \xrightarrow{H \subseteq G} (H, *) \text{子群}$

注意：由上可见，代数系统、半群、群(子群)是一条线下来，条件逐步加强，半群和群是我们讨论的重点.

- 群的性质：(1) $(a^{-1})^{-1} = a$; (2) $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$; (3) $a^m * a^n = a^{m+n}$; (4) $(a^m)^n = a^{mn}$; (5) (方程的可解性) 方程 $a * x = b$ 或 $y * a = b$ 有唯一解; (6) (消去律) 由 $a * c = b * c$ 或 $c * a = c * b$, 可得 $a = b$

3. 特殊群

- **交换群**, 群 $(G, *)$ 的二元运算 $*$ 满足交换律, $(G, *)$ 是交换群(阿贝尔群).
- **循环群**, 群 G 能表成

$$G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}, a \in G\}$$

G 是**循环群**. 记作 $G = \langle a \rangle$, a 是群 G 的**生成元**.

• **变换群** 设 A 是一个非空集合, A 上的所有——变换构成的集合 $E(A)$, 对于变换乘法, $E(A)$ 构成一个群, 称为集合 A 上的——变换群. $E(A)$ 的子群称为**变换群**.

• **置换群**, n 元集合 M 上的所有 n 元置换 S_n , 关于置换乘法构成 n 元对称群, 它的子群叫置换群.

4. 置换,

• **置换**, 有限集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 上的双射 $\sigma: M \rightarrow M$, n 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}$$

• **置 换 复 合 (乘 法)** , 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \tau(a_1) & \tau(a_2) & \cdots & \tau(a_n) \end{pmatrix}$$

$$\text{那么 } \sigma * \tau = \sigma \tau = \tau(\sigma(x)) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \tau(\sigma(a_1)) & \tau(\sigma(a_2)) & \cdots & \tau(\sigma(a_n)) \end{pmatrix}$$

• **单位置换**, $I = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$

• **逆置换**, $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$

n 元集合 M 上的 n 元置换有 $n!$ 个, 有 n 元置换构成的集合, 记作 S_n .

• **轮换**, 满足: (1) $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_m) = a_1$; (2) $\sigma(a) = a$, 当 $a \neq a_k (k=1, 2, \dots, m)$ 时. 则 σ 是一个长度为 m 的**轮换**, 记作 $(a_1, a_2, \dots, a_m)$.

• **重要结论**: 置换有结合律; 不相交的轮换有交换律; S_n 中任一置换都可以唯一地表示成一系列不相交的轮换之积.

5. 同态与同构

- **同态**, 代数系统 $(G, *)$ 和 $(S, \circ)$, f 是从 G 到 S 上的一个映射. $\forall a, b \in G$, 有

$$f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

则称 f 是由 $(G, *)$ 到 $(S, \circ)$ 的一个**同态映射**. 并称 G 与 S **同态**. 如果 f 是满射, 则称 G 与 S 是**满同态**, 记作 $G \sim S$; 如果 f 是单射, 则称 G 与 S 是**单同态**.

$(f(G), \circ)$ 称为 $(G, *)$ 在 f 下的**同态象**..

- **同构**, 代数系统 $(G, *)$ 到 $(S, \circ)$, 如果 f 是从 G 到 S 的一个双射, 则称 f 是从 G 到 S 的**同构**,

- **群同构**, 设群 $(G, *)$ 和 $(S, \circ)$, 存在从 $(G, *)$ 到 $(S, \circ)$ 的同态双射, 则称群 $(G, *)$ 与 $(S, \circ)$ **同构**.

二、实例

例 7.1 通常数的乘法运算是否可以看作下列集合上的二元运算, 说明理由.

(1) $A = \{1, 2\}$

(2) $B = \{x \mid x \text{ 是素数}\}$

(3) $C = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$

(4) $D = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

解 (1) 乘法运算不是 A 上的二元运算, 因为 $2 \times 2 = 4 \notin A$.

(2) 乘法运算不是 B 上的二元运算, 因为素数乘素数不一定是素数, 如 $2 \times 3 = 6 \notin B$.

(3) 乘法运算是 C 上的二元运算, 因为偶数乘偶数仍然是偶数.

(4) 乘法运算是 D 上的二元运算, 因为对任意 $n, m \in \mathbb{N}, 2^n, 2^m \in D$, 有 $2^n \times 2^m = 2^{n+m} \in D$ 且 $m, n \in \mathbb{N}$.

在集合 A 上定义的运算, 也称该运算在 A 上封闭.

例 7.2 实数集 R 上的下列二元运算是否满足结合律和交换律?

$$(1) \quad (1) \quad r_1 * r_2 = r_1 + r_2 - r_1 r_2; \quad (2) \quad r_1 \circ r_2 = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned}(r_1 * r_2) * r_3 &= (r_1 + r_2 - r_1 r_2) * r_3 \\&= (r_1 + r_2 - r_1 r_2) + r_3 - (r_1 + r_2 - r_1 r_2) r_3 \\&= r_1 + r_2 + r_3 - r_1 r_2 - r_1 r_3 - r_2 r_3 + r_1 r_2 r_3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(r_1 * (r_2 * r_3)) &= r_1 * (r_2 + r_3 - r_2 r_3) \\&= (r_1 + r_2 + r_3 - r_2 r_3 - r_1(r_2 + r_3 - r_2 r_3)) \\&= r_1 + r_2 + r_3 - r_2 r_3 - r_1 r_2 - r_1 r_3 + r_1 r_2 r_3\end{aligned}$$

所以 $(r_1 * r_2) * r_3 = r_1 * (r_2 * r_3)$, 因此, 运算 $*$ 满足结合律.

又 $r_1 * r_2 = r_1 + r_2 - r_1 r_2 = r_2 + r_1 - r_2 r_1 = r_2 * r_1$, 所以运算 $*$ 满足交换律.

(2) 因为

$$\begin{aligned}(r_1 \circ r_2) \circ r_3 &= \left[\frac{1}{2}(r_1 + r_2) \right] \circ r_3 \\&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(r_1 + r_2) + r_3 \right] = \frac{1}{4}(r_1 + r_2 + 2r_3) \\r_1 \circ (r_2 \circ r_3) &= r_1 \circ \left[\frac{1}{2}(r_2 + r_3) \right] \\&= \frac{1}{2} \left[r_1 + \frac{1}{2}(r_2 + r_3) \right] = \frac{1}{4}(2r_1 + r_2 + r_3)\end{aligned}$$

一般情况下, $\frac{1}{4}(r_1 + r_2 + 2r_3) \neq \frac{1}{4}(2r_1 + r_2 + r_3)$, 所以运算 $\circ$ 不满足结合律.

而 $r_1 \circ r_2 = \frac{1}{2}(r_1 + r_2) = \frac{1}{2}(r_2 + r_1) = r_2 \circ r_1$, 所以运算 $\circ$ 满足交换律.

例 7.3 在例 7.2 中, 运算 $*$ 是否有单位元和幂等元? 若有单位元的话, 哪些元素有逆元?

解 运算 $*$ 的定义为: $r_1 * r_2 = r_1 + r_2 - r_1 r_2$.

(1) 若 r_1 是单位元, 则对任意元素 $r \in R$ 有

$$r * r_1 = r_1 * r = r$$

由于元素 $*$ 是可交换的, 仅考虑 $r_1 * r = r$, 即

$$r_1 * r = r_1 + r - r_1 r = r$$

于是 $r_1 - r_1 r = 0, r_1(1 - r) = 0$

由于 r 是任意的, 要使上式成立, 只有 $r_1 = 0$. 因此 0 是运算 $*$ 的单位元.

(2) 若 $r \in R$ 是幂等元, 则应有 $r * r = r$, 即

$$r + r - r^2 = r$$

于是 $r - rr = 0, r(1 - r) = 0$

要使上式成立, 只有 $r = 0$ 或 $r = 1$. 因此 0 或 1 是运算 $*$ 的幂等元.

(3) 设 r_2 是 r_1 的逆元, 则应有

$$r_1 * r_2 = r_1 + r_2 - r_1 r_2 = 0 \text{ (*的单位元)}$$

于是

$$r_2 = \frac{r_1}{r_1 - 1}$$

因此, 对于 R 中的任何元素 r (只要 $r \neq 1$) 均有逆元, 其逆元是 $\frac{r}{r-1}$.

例 7.4 设 R 是实数集, 定义 R 上的二元运算 $\circ$ 为

$$\forall a, b \in R, a \circ b = |a|b$$

试问 R 与运算 $\circ$ 是否为半群?

解 显然 $\forall a, b \in R$, 则 $|a|b \in R$, 故二元运算 $\circ$ 在 R 上封闭.

只需验证 $\circ$ 是否满足结合律. $\forall a, b, c \in R$,

$$(a \circ b) \circ c = (|a|b) \circ c = \|a|b|c = |a||b|c$$

$$a \circ (b \circ c) = a \circ (|b|c) = |a||b|c$$

所以 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

故 $(R, \circ)$ 是一个半群.

例 7.5 设 B 是任意集合, 试验证 $(P(B), \oplus)$ 是群. $P(B)$ 是集合 B 的幂集, $\oplus$ 是集合的对称差运算,

证明 对任意集合 $C, D, E \in P(B)$, 有

$$\begin{aligned} (C \oplus D) \oplus E &= [(C \cap \sim D) \cup (D \cap \sim C)] \oplus E \\ &= [((C \cap \sim D) \cup (D \cap \sim C)) \cap \sim E] \cup [E \cap \sim ((C \cap \sim D) \cup (D \cap \sim C))] \\ &= (C \cap \sim D \cap \sim E) \cup (\sim C \cap D \cap \sim E) \cup (E \cap \sim C \cap \sim D) \cup (C \cap D \cap E) \\ C \oplus (D \oplus E) &= C \oplus [(D \cap \sim E) \cup (E \cap \sim D)] \\ &= (C \cap \sim [(D \cap \sim E) \cup (E \cap \sim D)]) \cup \sim C \cap [(D \cap \sim E) \cup (E \cap \sim D)] \\ &= (C \cap \sim D \cap \sim E) \cup (C \cap D \cap E) \cup (\sim C \cap D \cap \sim E) \cup (\sim C \cap \sim D \cap E) \end{aligned}$$

所以 $(C \oplus D) \oplus E = C \oplus (D \oplus E)$, 故 $(P(B), \oplus)$ 是半群.

$\emptyset \in P(B)$, 任意 $C \in P(B)$,

$$\emptyset \oplus C = (\emptyset - C) \cup (C - \emptyset) = C = C \oplus \emptyset$$

所以 $\emptyset$ 是二元运算 $\oplus$ 的单位元.

$\forall C \in P(B), C \oplus C = (C - C) \cup (C - C) = \emptyset$, 任意元素 C , 二元运算 $\oplus$ 的逆元是它自身.

可见, $(P(B), \oplus)$ 是群.

例 7.6 设集合 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 令 $A = \{1, 4, 5\} \in P(B)$, 求由 A 生成的子群 $\langle A \rangle = (A, \oplus)$, 并求解方程 $A \oplus X = \{2, 3, 4\}$.

解 $A = \{1,4,5\} \subset P(B)$, $A \oplus A = \emptyset$, $A \oplus A \oplus A = A$, $\emptyset \oplus A = A$, 所以 $(A) = \{A, \emptyset\}$, 二元运

算 $\oplus$ 在集合 (A) 上满足结合律, 又 $\emptyset$ 是 $\oplus$ 的单位元, $A, \emptyset$ 的逆元是自身. 可知 $((A), \oplus)$ 是子群.

因为 $A^{-1} = A$, 对 $A \oplus X = \{2,3,4\}$, 有

$$\begin{aligned} A^{-1} \oplus A \oplus X &= A^{-1} \oplus \{2,3,4\} \\ &= A \oplus \{2,3,4\} = \{1,4,5\} \cap \sim \{2,3,4\} \cup \sim \{1,4,5\} \cap \{2,3,4\} \\ &= \{1,5\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3,5\} \\ \therefore X &= \{1,2,3,5\} \end{aligned}$$

例 7.7 设群中每个元素的逆元素就是其自身, 则 G 是一个交换群.

证明 $\forall a, b \in G$, 由题设 $a^{-1} = a, b^{-1} = b$, 则 $a^2 = aa = e, b^2 = bb = e$, 那么

$$(ab)^2 = e$$

于是有

$$a^2 b^2 = e = (ab)^2$$

即 $aabb = abab, a(ab)b = a(ba)b$, 因为群满足消去律, 有

$$ab = ba$$

所以 G 是一个交换群.

例 7.8 设 $M = \{1,2,3,4,5\}$, σ 是 M 的一个置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

求 σ 的循环群.

解 先把 σ 表成不相交的轮换的乘积,

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)$$

由此可计算出

$$\sigma^2 = (1 \ 3 \ 2), \quad \sigma^3 = (4 \ 5), \quad \sigma^4 = (1 \ 2 \ 3)$$

$$\sigma^5 = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5) \quad \sigma^6 = I$$

所以有 σ 生成的循环群

$$(\sigma) = \{I, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4, \sigma^5\}$$

例 7.9 对于下面给定的群 G_1 和 G_2 , 函数 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 判断 f 是不是群 G_1 到 G_2 的同态, 如果是, 说明是单同态, 满同态, 还是同构? 并求同态像 $f(G_1)$.

(1) $G_1 = (Z, +), G_2 = (R^*, \bullet)$, 其中 $+$, $\bullet$ 是数的加法和乘法, R^* 是非 0 实数集.

$$f: Z \rightarrow R^*, f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 是偶数} \\ -1 & x \text{ 是奇数} \end{cases}$$

(2) $G_1 = (Z, +), G_2 = (A, \bullet)$, 其中 $+$, $\bullet$ 是数的加法和乘法,

$$A = \{x \mid x \in C \wedge |x| = 1\}, \text{ 其中 } C \text{ 是复数集}$$

$$f: Z \rightarrow A, f(x) = \cos x + i \sin x$$

(3) $G_1 = (R_+, \bullet), G_2 = (R, +)$, 其中 $\bullet$, $+$ 是数的加法和乘法,

$$f: R_+ \rightarrow R, f(x) = \ln x$$

解 (1)

$$\forall a, b \in Z,$$

$$f(a+b) = \begin{cases} 1 & a+b \text{ 是偶数, } a, b \text{ 均为偶数或奇数} \\ -1 & a+b \text{ 为奇数, } a, b \text{ 之一为偶数, 另一个为奇数} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} f(a)f(b) = 1 \text{ 或 } (-1) \times (-1) = 1 & a, b \text{ 均为偶数或奇数} \\ f(a)f(b) = 1 \times (-1) = -1 \text{ 或 } (-1) \times 1 = -1 & a+b \text{ 为奇数} \end{cases}$$

总之, $f(a+b) = f(a)f(b)$, 所以 f 是同态函数.

因为任何偶数, 都映射为 1, 故 f 不是单射; 又 $\text{Ran}(f) = \{1, -1\} \subset R^*$, 故 f 不是满射.

$$f(G_1) = \{1, -1\}$$

(2) $\forall x, y \in \mathbb{Z}$,

$$f(x+y) = \cos(x+y) + i \sin(x+y)$$

$$f(x)f(y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y)$$

$$= \cos(x+y) + i \sin(x+y)$$

$$= f(x+y)$$

故 $f = \cos x + i \sin x$ 是同态函数.

容易验证 $x, y \in \mathbb{Z}, x \neq y, x-y$ 不可能是 π 的整倍数, 故 $f(x) \neq f(y)$, 所以,

$f(x) =$

$\cos x + i \sin x$ 是单射. x 取值可数个, 而 A 是单位圆上的连续点, 不是满射. 所以

$f(\mathbb{Z}) \subset A$

, $f(x) = \cos x + i \sin x$ 不是满射.

$$(3) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+, f(x \cdot y) = \ln(xy) = \ln x + \ln y = f(x) + f(y)$$

故 $f = \ln x$ 是同态函数.

又 因 为 $f(x) = \ln x$ 是 严 格 单 调 函 数 , 只 要 $x, y \in \mathbb{R}_+, x \neq y$, 有 $f(x) = \ln x \neq \ln y = f(y)$, 所以, $f = \ln x$ 是单射.

再由 $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, 故 $f = \ln x$ 是满射,

最后得到 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$ 是双射.

$\mathbb{R}_+$ 的像, $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$

例 7.10 单项选择题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, 在集合 A 上定义的运算, 不是封闭的为()

(A) $\forall a, b \in A, a * b = \text{lcm}\{a, b\}$ (最小公倍数) (B) $\forall a, b \in A, a * b = \text{gcd}\{a, b\}$ (最

大公约数)

(C) $\forall a, b \in A, a * b = \max\{a, b\}$

(D) $\forall a, b \in A, a * b = \min\{a, b\}$

答案: (A)

解答：在(A)中，取 $5, 7 \in A, \text{lcm}\{5, 7\} = 35 \notin A$, 故选择(A)正确.

说明：在(B)中， A 中任意两个数的最大公约数为 $1 \in A$ ，故运算封闭.

在(C)，(D)中， A 中任意两个数的最大和最小者，都在 1，10 之间，仍然是 A 的元素，故运算封闭.

2. 在自然数 N 上定义的二元运算 $\bullet$ ，满足结合律的是()

- (A) $a \bullet b = a - b$ (B) $a \bullet b = a + 2b$ (C) $a \bullet b = \max\{a, b\}$ (D) $a \bullet b = |a - b|$

答案：(C)

解答： $\forall a, b, c \in N$,

对于(A), 有 $(a \bullet b) \bullet c = (a - b) \bullet c = a - b - c$, 而 $a \bullet (b \bullet c) = a \bullet (b - c) = a - b + c$

对于(B), 有 $(a \bullet b) \bullet c = (a + 2b) \bullet c = a + 2b + 2c$, 而 $a \bullet (b \bullet c) = a \bullet (b + 2c) = a + 2b + 4c$

对于 (C), 有 $(a \bullet b) \bullet c = \max\{a, b\} \bullet c = \max\{a, b, c\}$, 而 $a \bullet (b \bullet c) = a \bullet \max\{b, c\} = \max\{a, b, c\}$, 故选择(C)正确.

3. 下列代数系统 $(G, *)$ 中，其中 $*$ 是加法运算. () 不是群.

- (A) G 为整数集合 (B) G 为偶数集合
(C) G 为有理数集合 (D) G 为自然数集合

答案：(D)

解答：代数系统能构成群，需满足：二元运算满足结合律、存在单位元和逆元.

因为 $*$ 为加法运算，在(A),(B),(C)中，加法运算满足结合律，单位元为 0，任意元素 a 的逆元为 $-a$. 故是群.

在(D)中除元素 0 有逆元是它自身外，其它元素没有逆元，故不能构成群. 选

择(D)正确.

4. 设 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是三个置换, 其中

$$\sigma_1 = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 3), \sigma_2 = (2\ 4)(1\ 4), \sigma_3 = (1\ 3\ 2\ 4)$$

则 σ_3 可以表成()

(A) σ_1^2 (B) $\sigma_1\sigma_2$ (C) σ_2^2 (D) $\sigma_2\sigma_1$

答案: (B)

解答:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= ((1\ 2)(2\ 3)(1\ 3)) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\sigma_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \sigma_3$$

$$\begin{aligned}\sigma_2 &= (2\ 4)(1\ 4) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\sigma_1\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3\ 4) \neq \sigma_3$$

$$\begin{aligned}\sigma_2\sigma_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2\ 4) = \sigma_3\end{aligned}$$

故选择(D)正确.

例 7.11 填空题

1. 在代数系统 $(N, +)$ 中, 其单位元是_____, _____有逆元.

答案: 0; 仅有单位元 0.

解答: 单位元, 即存在 $e \in N$, 使得 $\forall n \in N$, 有 $n + e = e + n = n$, 对于 N , 只有数

0 满足此条件,故对于二元运算 “+” , 单位元为 0.

$\forall n \in N$, 有 $n+(-n)=(-n)+n=0=e$, 但 $-n \notin N$, 只有 $0 \in N$, 又满足条件. 故只有单位元 “0” 有逆元.

2. 设 A 是非空集合, 集合代数 $(P(A), \cup, \cap)$ 中, $P(A)$ 对运算 $\cup$ 的单位元是_____, $P(A)$ 对运算 $\cap$ 的单位元是_____.

答案: $\emptyset$; A .

解答: 对运算 $\cup$, 只有 $\emptyset$ 满足任意集合 C , 有 $C \cup \emptyset = \emptyset \cup C = C$, 故 $\cup$ 的单位元是 $\emptyset$.

$P(A)$ 关于运算 $\cap$, 有 $\forall C \in P(A)$, 有 $A \cap C = C \cap A = C$, 故 A 是 $P(A)$ 关于运算 $\cap$ 的单位元.

3. 把置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

表成轮换的乘积是_____, 表成对换的乘积是_____.

答案: $(1\ 2\ 3)(5\ 6)$; $(1\ 3)(1\ 2)(5\ 6)$ (不唯一)

解答: 因为置换把 $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$, 故第 1 个轮换为 $(1\ 2\ 3)$; 把 $4 \rightarrow 4$; 第 2 个轮换为 (4) ; 又把 $5 \rightarrow 6$, $6 \rightarrow 5$, 故第 3 个轮换为 $(5\ 6)$, 于是有

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)(5\ 6)$$

因为

所以 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1\ 2)(2\ 3)(5\ 6)$

$$f_6(< x, y >) = |x - y|$$

试问：(1)这 6 个函数是 R 上的二元运算的有多少个？(2)可交换的二元运算有多少个？(3)可结合的二元运算有多少个？(4)有单位元的二元运算有多少个？

3. 设代数系统 $(A, \circ, \cdot, \Delta)$, 其中 $A = \{1, 2, 5, 10\}$, $\forall x, y \in A$, 有 $x \circ y = x$ 与 y 的最大公约数, $x \cdot y = x$ 与 y 的最小公倍数, $\Delta x = \frac{10}{x}$. 试给出 $\circ$, $\cdot$ 和 Δ 运算的运算表.

4. 设 $(G, \circ)$ 是群, $a, b \in G$, 满足 $(a \circ b)^2 = a^2 \circ b^2$ 则 $(G, \circ)$ 是交换群.

5. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 那么 $(P(A), \oplus)$ 是群, 其中 $\oplus$ 是对称差运算. 求 $S, T \in P(A)$, 使得 $\{1, 2\} \oplus S = \{1, 3\}$, $T \oplus \{1\} = \{2\}$.

6. 设 G 是群, $\forall a, b \in G$, 化简 $a(a^{-1}ba)^3$.

7. 设 $S = \{a, b\}$, 定义二元运算 $*$ 为

$$a^*a = b^*a = a \quad a^*b = b^*b = b$$

证明 $(S, *)$ 是半群.

8. 设 $S = \{1, 3, 4, 5, 9\}$, 是模 11 乘法. 则 $(S, *)$ 是群. 求 $*$ 的单位元和各元素关于 $*$ 的逆元.

9. 考察代数系统 $(N, \times)$ 和 $(\{0, 1\}, \times)$, 其中 N 是自然数集, $\times$ 是普通数乘, 定义函数

$$f: N \rightarrow \{0, 1\} \quad f(n) = \begin{cases} 1 & \text{若 } n = 2^k, k \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试证明 f 是 $(N, \times)$ 到 $(\{0, 1\}, \times)$ 的同态.

10. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 代数系统 $G = (\{\emptyset, A\}, \cup)$ 和 $H = (\{\{a, b\}, A\}, \cup)$ 同构的映射是()

(A) $f: G \rightarrow H, f(\emptyset) = \{a, b\}, f(A) = A$ (B)

$f: G \rightarrow H, f(\emptyset) = A, f(A) = \{a, b\}$

(C)

$$f: G \rightarrow H, f(\{a, b\}) = \phi, f(A) = A$$

(D) $f: G \rightarrow H, f(A) = \phi, f(\{a, b\}) = A$

四、练习题答案

1. (1) 加法运算在 S_1 上不封闭, 因为 $3 \in S_1, 5 \in S_1$, 但 $3 + 5 = 8 \notin S_1$.

(2) 加法运算在 S_2 上封闭, 证明如下.

$\forall n_1, n_2 \in S_2$, 设 $n_1 = 15k_1, n_2 = 15k_2 (k_1, k_2 \in N_+)$, 则

$$n_1 + n_2 = 15k_1 + 15k_2 = 15(k_1 + k_2), k_1 + k_2 \in N_+, \text{因此, } n_1 + n_2 \in S_2$$

(3) 加法运算在 S_3 上封闭, 证明如下.

首先, 对于任意 $n_1, n_2 \in S_3$, 设 $n_1 = 6k_1, n_2 = 6k_2 (k_1, k_2 \in N)$ 则

$$n_1 + n_2 = 6k_1 + 6k_2 = 6(k_1 + k_2), \text{因此, } n_1 + n_2 \text{ 能被 6 整除.}$$

又 $(n_1 + n_2)^2 = n_1^2 + 2n_1n_2 + n_2^2$ 根据题意, n_1^2 能被 24 整除, n_2^2 能被 24 整除,

而

$$2n_1n_2 = 2 \cdot 6k_1 \cdot 6k_2 = 24 \cdot (3k_1k_2)$$

也能被 24 整除, 因此 $(n_1 + n_2)^2$ 能被 24 整除. 由此知 $n_1 + n_2 \in S_3$.

2. (1) 6 (2) 5_i ; f_2 不可交换.

(3) 4, f_2, f_6 不可结合 (4) 2 f_1 有单位元 0, f_3 的单位元是 1

3. 3.

运算 $\circ, *, \Delta$ 的运算表

$\circ$	1	2	5	10	$*$	1	2	5	10	$\times$	$\Delta \times$
1	1	1	1	1	1	1	2	5	10	1	10
2	1	2	1	2	2	2	2	10	10	2	5

5	1	1	5	5	5	5	10	5	10	5	2
10	1	2	5	10	10	10	10	10	10	10	1

4. 因为 G 是群, 由群的性质, $\forall a, b \in G$,

$$(a \circ b)^2 = a \circ b \circ a \circ b, a^2 \circ b^2 = a \circ a \circ b \circ b$$

即 $a \circ b \circ a \circ b = a \circ a \circ b \circ b$, 由消去律, 得到

$$b \circ a = a \circ b$$

所以 $(G, \circ)$ 是交换群.

$$5. S = \{1, 2\}^{-1} \oplus \{1, 3\} = \{1, 2\} \oplus \{1, 3\} = \{2, 3\}$$

$$T = \{2\} \oplus \{1\}^{-1} = \{2\} \oplus \{1\} = \{1, 2\}$$

$$6. a(a^{-1}ba)^3 = a(a^{-1}b^{-1}a)^3$$

$$= a(a^{-1}b^{-1}a)(a^{-1}b^{-1}a)(a^{-1}b^{-1}a)$$

$$= aa^{-1}b^{-1}aa^{-1}b^{-1}aa^{-1}b^{-1}a = b^{-3}a$$

7. 提示: 显然 $*$ 在 S 上封闭。再验证

$$(a^*a)^*a = a^*(a^*a),$$

$$(a^*b)^*a = a(b^*a),$$

$$(a^*b)^*b = a^*(b^*b),$$

$$b^*(b^*b) = b^*(b^*b)$$

8. 运算 $*$ 的单位元是 $e=1$, 逆元 $1^{-1}=1, 3^{-1}=4, 4^{-1}=3, 5^{-1}=9, 9^{-1}=5$

9. (1) f 是 N 到 $\{0, 1\}$ 的函数.

(2) $\forall n, m \in N$, 若 $n = 2^{k_1}, m = 2^{k_2}$, 则

$$f(n \times m) = f(2^{k_1} 2^{k_2}) = f(2^{k_1+k_2}) = 1 = f(n) \times f(m);$$

若 $n = 2^{k_1}, \forall k, m \neq 2^k$, 则 $\forall k, nm \neq 2^k$, 所以

$$f(n \times m) = 0 = f(2^{k_1})f(m) = f(n) \times f(m);$$

若 $n \neq 2^{k_1}, m \neq 2^{k_2}, \forall k_1, k_2 \geq 0$ 则 $\forall k \geq 0, nm \neq 2^k$. 因此

$$f(n \times m) = 0 = f(n) \times f(m) ;$$

总之, $\forall n, m \in N$, 有 $f(n \times m) = f(n) \times f(m)$, 可见 f 是 $(N, \times)$ 到 $(\{0,1\}, \times)$ 的同态。

10. A